

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas

INGENIERÍA DE SISTEMAS DE SOFTWARE
1ASI0732 - Diseño de Experimentos de Ingeniería de Software 2510
Profesor: Lennin Percy Cenas Vasquez
INFORME
"TechConnect Solutions" | "OfficeTech"

Integrantes:

- Zavala Quedena, Gonzalo Andre - U202113656
- Del Castillo Bueno, Daniel Mateo - U202211212
- Ramirez Ramirez, Marcelo Sebastian - U202210582
- Sanchez Montero, Carlos - U202015274
- Morales Quispe, Brayan Smith - U20211f984

Registro de Versiones del Informe

Version	Fecha	Autor	Descripcion de Modificacion
0.0	07/04/2025	Marcelo Ramirez	Se crea el repositorio
1.0	07/04/2025	Marcelo Ramirez	Se pasa todo lo antiguo a nuevo repositorio y creacion del app movil
1.1	14/04/2025	Gonzalo Andre Zavala Quedena	Agregar información de integrante & refactorización de tabla Outcome e Integrantes de equipo
1.2	15/04/2025	Gonzalo Andre Zavala Quedena	Agregar descripción a wireframes y mockups del landing page
1.3	15/04/2025	Gonzalo Andre Zavala Quedena	Agregar pruebas unitarias.
1.4	22/04/2025	Brayan Smith Morales Quispe	Agregar descripción a wireframes, mockups y wireflow para app web.
1.5	01/05/2025		

Marcelo Ramirez	Correccion de tb1.
-----------------	--------------------

1.6	03/05/2025	Brayan Smith Morales Quispe	Creacion de pruebas unitarias e integrales al appmovil.
-----	------------	-----------------------------	---

1.7	10/05/2025	Brayan Smith Morales Quispe	Agregar descripción a wireframes, mockups y wireflow para app web.
-----	------------	-----------------------------	--

1.6	10/05/2025	Daniel Mateo Del Castillo Bueno	Implementacion de jenkins.
-----	------------	---------------------------------	----------------------------

Project Report Collaboration Insights

El presente informe se encuentra guardado en la organización de OfficeTech: [URL del repositorio de la Landing Page \(https://github.com/Diseno-ExperimentosIngSoft-1ASI0732/upc-pre-202501-1asi0732-2510-officetech-report\)](https://github.com/Diseno-ExperimentosIngSoft-1ASI0732/upc-pre-202501-1asi0732-2510-officetech-report)

Se consideró la Landing Page en otro repositorio de la misma organización: [URL Landing page \(https://github.com/OpenSourceSW53/officetech-landing-page\)](https://github.com/OpenSourceSW53/officetech-landing-page)

Se consideró la Aplicación Web (FrontEnd) en un tercer repositorio de la misma organización: [URL de la Aplicación Web \(https://github.com/Diseno-ExperimentosIngSoft-1ASI0732/DE-officetech-frontend\)](https://github.com/Diseno-ExperimentosIngSoft-1ASI0732/DE-officetech-frontend)

Se consideró la lógica de la aplicación (BackEnd) en un cuarto repositorio de la misma organización: [URL de la Aplicación Web \(https://github.com/Diseno-ExperimentosIngSoft-1ASI0732/DE-officetech-backend\)](https://github.com/Diseno-ExperimentosIngSoft-1ASI0732/DE-officetech-backend)

Se consideró la lógica de la aplicación Movil en un quinto repositorio de la misma organización: [URL de la Aplicación Web \(https://github.com/Diseno-ExperimentosIngSoft-1ASI0732/DE-officetech-AppMovil\)](https://github.com/Diseno-ExperimentosIngSoft-1ASI0732/DE-officetech-AppMovil)

Contenido

[Registro de Versiones del Informe](#)
[Project Report Collaboration Insights](#)
[Student Outcome 3](#)

[Part I: As-Is Software Project](#)

[Capítulo I: Introducción](#)

[1.1 Startup Profile](#)
[1.1.1. Descripción de la Startup](#)
[1.1.2. Perfiles de integrantes del equipo](#)

[1.2. Solution Profile](#)
[1.2.1 Antecedentes y problemática](#)
[1.2.2 Lean UX Process](#)
[1.2.2.1. Lean UX Problem Statements](#)
[1.2.2.2. Lean UX Assumptions](#)
[1.2.2.3. Lean UX Hypothesis Statements](#)
[1.2.2.4. Lean UX Canvas](#)

[1.3. Segmentos objetivo](#)

[Capítulo II: Requirements Elicitation & Analysis](#)

[2.1. Competidores](#)
[2.1.1. Análisis competitivo](#)
[2.1.2. Estrategias y tácticas frente a competidores](#)

[2.2. Entrevistas](#)

[2.2.1. Diseño de entrevistas](#)

[2.2.2. Registro de entrevistas](#)

[2.2.3. Análisis de entrevistas](#)

[2.3. Needfinding](#)

[2.3.1. User Personas](#)

[2.3.2. User Task Matrix](#)

[2.3.3. User Journey Mapping](#)

[2.3.4. Empathy Mapping](#)

[2.3.5. As-is Scenario Mapping](#)

[2.4. Ubiquitous Language](#)

[Capítulo III: Requirements Specification](#)

[3.1. To-Be Scenario Mapping](#)

[3.2. User Stories](#)

[3.3. Impact Mapping](#)

[3.4. Product Backlog](#)

[Capítulo IV: Product Design](#)

[4.1. Style Guidelines](#)

[4.1.1. General Style Guidelines](#)

[4.1.2. Web Style Guidelines](#)

[4.1.3. Mobile Style Guidelines](#)

[4.1.3.1. iOS Mobile Style Guidelines](#)

[4.1.3.2. Android Mobile Style Guidelines](#)

[4.2. Information Architecture](#)

[4.2.1. Organization Systems](#)

[4.2.2. Labeling Systems](#)

[4.2.3. SEO Tags and Meta Tags](#)

[4.2.4. Searching Systems](#)

[4.2.5. Navigation Systems](#)

[4.3. Landing Page UI Design](#)

[4.3.1. Landing Page Wireframe](#)

[4.3.2. Landing Page Mock-up](#)

[4.4. Mobile Applications UX/UI Design](#)

[4.4.1. Mobile Applications Wireframes](#)

[4.4.2. Mobile Applications Wireflow Diagrams](#)

[4.4.3. Mobile Applications Mock-ups](#)

[4.4.4. Mobile Applications User Flow Diagrams](#)

[4.5. Mobile Applications Prototyping](#)

[4.5.1. Android Mobile Applications Prototyping](#)

[4.5.2. iOS Mobile Applications Prototyping](#)

[4.6. Web Applications UX/UI Design](#)

[4.6.1. Web Applications Wireframes](#)

[4.6.2. Web Applications Wireflow Diagrams](#)

[4.6.3. Web Applications Mock-ups](#)

[4.6.4. Web Applications User Flow Diagrams](#)

[4.7. Web Applications Prototyping](#)

[4.8. Domain-Driven Software Architecture](#)

[4.8.1. Software Architecture Context Diagram](#)

[4.8.2. Software Architecture Container Diagrams](#)

[4.8.3. Software Architecture Components Diagrams](#)

[4.9. Software Object-Oriented Design](#)

[4.9.1. Class Diagrams](#)

[4.9.2. Class Dictionary](#)

[4.10. Database Design](#)

[4.10.1. Relational/Non-Relational Database Diagram](#)

[Capítulo V: Product Implementation](#)

- [5.1. Software Configuration Management](#)
 - [5.1.1. Software Development Environment Configuration](#)
 - [5.1.2. Source Code Management](#)
 - [5.1.3. Source Code Style Guide & Conventions](#)
 - [5.1.4. Software Deployment Configuration](#)
- [5.2. Product Implementation & Deployment](#)
 - [5.2.1. Sprint Backlogs](#)
 - [5.2.2. Implemented Landing Page Evidence](#)
 - [5.2.3. Implemented Frontend-Web Application Evidence](#)
 - [Acuerdo de Servicio - SaaS](#)
 - [5.2.4. Acuerdo de Servicio - SaaS](#)
 - [5.2.4. Implemented Native-Mobile Application Evidence](#)
 - [5.2.5. Implemented RESTful API and/or Serverless Backend Evidence](#)
 - [5.2.6. RESTful API documentation](#)
 - [5.2.7. Team Collaboration Insights](#)
- [5.3. Video About-the-Product](#)

[Part II: Verification, Validation & Pipeline](#)

[Capítulo VI: Product Verification & Validation](#)

- [6.1. Testing Suites & Validation](#)
 - [6.1.1. Core Entities Unit Tests](#)
 - [6.1.2. Core Integration Tests](#)
 - [6.1.3. Core Behavior-Driven Development](#)
 - [6.1.4. Core System Tests](#)
- [6.2. Static testing & Verification](#)
 - [6.2.1. Static Code Analysis](#)
 - [6.2.1.1. Coding standard & Code conventions](#)
 - [6.2.1.2. Code Quality & Code Security](#)
 - [6.2.2. Reviews](#)
- [6.3. Validation Interviews](#)
 - [6.3.1. Diseño de Entrevistas](#)
 - [6.3.2. Registro de Entrevistas](#)
 - [6.3.3. Evaluaciones según heurísticas](#)
- [6.4. Auditoría de Experiencias de Usuario](#)
 - [6.4.1. Auditoría realizada](#)
 - [6.4.1.1. Información del grupo auditado](#)
 - [6.4.1.2. Cronograma de auditoría realizada](#)
 - [6.4.1.3. Contenido de auditoría realizada](#)
 - [6.4.2. Auditoría recibida](#)
 - [6.4.2.1. Información del grupo auditor x|](#)
 - [6.4.2.2. Cronograma de auditoría recibida](#)
 - [6.4.2.3. Contenido de auditoría recibida](#)
 - [6.4.2.4. Resumen de modificaciones para subsanar hallazgos](#)

[Capítulo VII: DevOps Practices](#)

- [7.1. Continuous Integration](#)
 - [7.1.1. Tools and Practices](#)
 - [7.1.2. Build & Test Suite Pipeline Components](#)
- [7.2. Continuous Delivery](#)
 - [7.2.1. Tools and Practices](#)
 - [7.2.2. Stages Deployment Pipeline Components](#)
- [7.3. Continuous Deployment](#)
 - [7.3.1. Tools and Practices](#)
 - [7.3.2. Production Deployment Pipeline Components](#)
- [7.4. Continuous Monitoring](#)
 - [7.4.1. Tools and Practices](#)
 - [7.4.2. Monitoring Pipeline Components](#)
 - [7.4.3. Alerting Pipeline Components](#)
 - [7.4.4. Notification Pipeline Components](#)

[Part III: Experiment-Driven Lifecycle](#)

[Capítulo VIII: Experiment-Driven Development](#)

[8.1. Experiment Planning](#)

[8.1.1. As-Is Summary](#)

[8.1.2. Raw Material: Assumptions, Knowledge Gaps, Ideas, Claims](#)

[8.1.3. Experiment-Ready Questions](#)

[8.1.4. Question Backlog](#)

[8.1.5. Experiment Cards](#)

[8.2. Experiment Design](#)

[8.2.1. Hypotheses](#)

[8.2.2. Measures](#)

[8.2.3. Conditions](#)

[8.2.4. Scale Calculations and Decisions](#)

[8.2.5. Methods Selection](#)

[8.2.6. Data Analytics: Goals, KPIs and Metrics Selection](#)

[8.2.7. Web and Mobile Tracking Plan](#)

[8.3. Experimentation](#)

[8.3.1. To-Be User Stories](#)

[8.3.2. To-Be Product Backlog](#)

[8.3.3. Pipeline-supported, Experiment-Driven To-Be Software Platform Lifecycle](#)

[8.3.3.1. To-Be Sprint Backlogs](#)

[8.3.3.2. Implemented To-Be Landing Page Evidence](#)

[8.3.3.3. Implemented To-Be Frontend-Web Application Evidence](#)

[8.3.3.4. Implemented To-Be Native-Mobile Application Evidence](#)

[8.3.3.5. Implemented To-Be RESTful API and/or Serverless Backend Evidence](#)

[8.3.3.6. Team Collaboration Insights](#)

[8.3.4. To-Be Validation Interviews](#)

[8.3.4.1. Diseño de Entrevistas](#)

[8.3.4.2. Registro de Entrevistas](#)

[8.4. Experiment Aftermath & Analysis](#)

[8.4.1. Analysis and Interpretation of Results](#)

[8.4.2. Re-scored and Re-prioritized Question Backlog](#)

[8.5. Continuous Learning](#)

[8.5.1. Shareback Session Artifacts: Learning Workflow](#)

[8.6. To-Be Software Platform Pre-launch](#)

[8.6.1. About-the-Product Intro Video](#)

[Conclusiones](#)

[Conclusiones y recomendaciones](#)

[Video About-the-Team](#)

[Bibliografía](#)

[Anexos](#)

Student Outcome 3

<table>

<tr>

<th>Criterio Específico</th>

<th>Acciones Realizadas</th>

<th>Conclusiones</th>

</tr>

<tr>

<td>

Reconoce responsabilidad ética y profesional en situaciones de ingeniería de software.

</td>

<td>

<div>

Marcelo Ramirez:

<p>

TB1: Durante el proyecto, aprendí a asumir con responsabilidad mis tareas, especialmente al iniciar las pruebas de los componentes desarrollados. Comprendí la importancia de mantener la integridad y profesionalismo en cada fase del proyecto, desde el diseño de la solución hasta su validación, respetando siempre los tiempos de entrega y las normas acordadas por el equipo.

</p>

<p>

TP: Durante esta entrega, asumí con responsabilidad ética y profesional la realización de pruebas unitarias e integrales como parte

fundamental del proceso de validación del sistema. Estas pruebas no solo aseguraron la funcionalidad de los componentes desarrollados, sino que también reflejaron mi compromiso con la calidad del producto y con el cumplimiento de los estándares técnicos acordados por el equipo. Reconocí la importancia de validar rigurosamente cada parte del sistema para entregar una solución confiable y alineada con los principios profesionales del desarrollo de software.

</p>

</div>

<div>

Gonzalo Andre Zavala Quedena

<p>

TB1: Durante el proyecto, aprendí la importancia de actuar de manera profesional frente a los desafíos del desarrollo. Me comprometí a comunicarme de forma clara y respetuosa con el equipo, mantener la transparencia en mis avances y errores, y tomar decisiones que favorezcan al proyecto, no solo a nivel técnico, sino también humano-

</p>

<p>

TP: Para este proyecto desarrollé un conjunto completo de pruebas unitarias, de integración y automatizadas utilizando Selenium y Appium, asegurando que cada criterio y funcionalidad del sistema fuera validado exhaustivamente, lo que garantizó la calidad y robustez de la solución.

</p>

</div>

<div>

Brayan Smith Morales Quispe

<p>

TB1: Durante el desarrollo aprendí la importancia de un análisis QA en el desarrollo mis proyectos realizando pruebas unitarias, integrales y end-to-end que me permiten detectar errores, prevenir fallos en producción y garantizar que el sistema responda correctamente en distintos escenarios. Reflejando mi interés en entregar software de calidad y funcional.

</p>

<p>

TP: Durante el desarrollo aprendí la importancia de los test unitarios, integrales y el despliegue continuo en un proyecto de software y el impacto que genera en la calidad de los proyectos.

</p>

</div>

<div>

Carlos Sanchez Montero:

<p>

TB1: Durante el desarrollo del proyecto, asumí con responsabilidad mis funciones dentro del equipo, cumpliendo los acuerdos y entregas con puntualidad. Reconocí que una actitud profesional no solo se refleja en cumplir con lo asignado, sino en ser proactivo para apoyar al grupo en momentos críticos. Aprendí que la ética profesional implica también cuidar la calidad del trabajo entregado y respetar las decisiones colectivas.

</p>

<p>

TP: En esta etapa del proyecto me enfoqué en la realización de pruebas unitarias con el fin de testear correctamente cada apartado de la aplicación, esto me hizo reflexionar sobre la importancia de el uso de pruebas unitarias en los proyectos.

</p>

</div>

<div>

Daniel Mateo del Castillo Bueno:

<p>

TB1: Durante el desarrollo del proyecto, entendí que ser responsable éticamente en ingeniería de software implica mucho más que cumplir con tareas técnicas. Mantuve una actitud de respeto hacia el trabajo de los demás y procuré seguir buenas prácticas de documentación y control de versiones, entendiendo que cualquier descuido puede afectar al equipo y al producto final. Esta experiencia reforzó mi compromiso con el trabajo profesional y colaborativo.

</p>

<p>

TP: Durante esta entrega tuve que realizar pruebas unitarias y estructurar el pipeline de nuestro proyecto, dicha tarea me hizo reflexionar sobre la conducta ética de ser un ingeniero de software, nuestra labor de entregar un producto confiable y probado previamente es la parte mas fundamental de la profesión.

</p>

</div>

</td>

<td>

<div>

****TB1: **** Durante el desarrollo del proyecto, como grupo reconocimos la importancia de mantener una conducta ética y profesional al enfrentar situaciones reales en la ingeniería de software. Nos comprometimos con el cumplimiento de nuestras responsabilidades, respetando los roles y tiempos asignados, y buscando siempre la calidad del producto. Aprendimos que la ética no solo se refleja en el código, sino también en la forma en que colaboramos, nos comunicamos y respondemos ante los desafíos del proyecto.

****TP1: **** Como grupo, asumimos con responsabilidad ética y profesional cada una de nuestras tareas durante el proyecto. En especial, nos comprometimos con la validación del sistema a través de pruebas unitarias e integrales, entendiendo que garantizar la calidad del software es una parte esencial del ejercicio profesional. Respetamos los acuerdos, tiempos de entrega y estándares definidos, lo cual fortaleció nuestro compromiso con un trabajo íntegro y bien hecho.

</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td>

Emite juicios informados considerando el impacto de las soluciones de ingeniería de software en contextos globales, económicos, ambientales y sociales.

</td>
<div>

Marcelo Ramirez:

<p>

TB1: Durante el proyecto, aprendí a analizar cómo nuestras decisiones en el diseño y desarrollo del sistema (landing page, backend y app móvil) podrían afectar a los usuarios finales. Consideré la eficiencia del sistema, la accesibilidad y el impacto de ofrecer una plataforma funcional.

</p>

<p>

TP: En esta entrega, emití juicios informados al evaluar cómo las decisiones técnicas tomadas durante el desarrollo —incluyendo la implementación de pruebas unitarias e integrales— impactaban directamente en la calidad y sostenibilidad de la solución. Consideré factores como la eficiencia del sistema, la accesibilidad para distintos usuarios y la escalabilidad del producto, entendiendo que un software bien probado no solo mejora la experiencia del usuario, sino que también reduce costos futuros de mantenimiento y tiene un impacto positivo en su entorno social y económico.

</p>

</div>

<div>

Gonzalo Andre Zavala Quedena

<p>

TB1: Durante la implementación de la solución, tomé conciencia de que incluso decisiones como la elección de herramientas o frameworks pueden afectar el rendimiento y la accesibilidad del producto final. Esto me llevó a priorizar soluciones equilibradas, que además de cumplir objetivos funcionales, aporten valor social y económico en el contexto en que se implementarán.

</p>

<p>

TP: Para este proyecto elaboré las pruebas unitarias y las pruebas automatizadas con Selenium, asegurando que cada criterio fuera validado de forma exhaustiva.

</p>

</div>

<div>

Daniel Mateo del Castillo Bueno

<p>

TB1: Durante esta entrega del proyecto pude darme cuenta de las decisiones que nosotros tomamos como desarrolladores tienen un alto impacto en nuestros usuarios, saber cuáles son sus necesidades es parte esencial de poder satisfacer de mejor manera sus necesidades.

</p>

<p>

TP: Para el desarrollo de esta entrega tuve que informarme sobre la entrega continua, tuve que decidir utilizar una herramienta en específico como lo es Jenkins, nuestra solución busca ayudar constantemente a ambos segmentos objetivos, por lo que necesitábamos brindar un producto constantemente actualizado.

</p>

</div>

<div>

Brayan Smith Morales Quispe

<p>

TB1: Durante el desarrollo aprendí que las decisiones que tomemos, por más pequeñas que sean tienen un alto impacto en los usuarios que consumen nuestros proyectos.

</p>

<p>

TP: Durante el desarrollo aprendí que la continua mejora y las pruebas rigurosas son fundamentales para asegurar la calidad del software. A medida que fui trabajando en la implementación de pruebas unitarias, pude ver el valor de anticiparse a los posibles errores y evitar que estos llegaran a producción. Estas pruebas no solo ayudaron a mejorar la estabilidad del software, sino que también proporcionaron confianza al equipo de desarrollo y a los usuarios finales.

</p>

</div>

<div>

Carlos Sanchez Montero

<p>

TB1: Reflexioné sobre cómo el desarrollo de software puede generar cambios significativos a nivel económico y social. A lo largo del proyecto, me aseguré de que nuestras decisiones técnicas consideraran la facilidad de uso para distintos perfiles de usuario, así como un diseño sostenible que no dependa de recursos costosos o limitados.

</p>

<p>
 TP: Durante esta etapa del proyecto aprendí que es necesario el uso de pruebas unitarias e integrales, además del uso de softwares especializados para hacer uso de estas mismas, de tal forma que contribuyen al buen desarrollo del proyecto.
 </p>
 </div>
 </td>
 <td>
 <div>
 **TB1: ** El proyecto nos permitió reflexionar sobre cómo nuestras decisiones técnicas pueden tener repercusiones más allá del funcionamiento del software. Al diseñar e implementar una plataforma para el sector turístico, consideramos aspectos como la accesibilidad, la sostenibilidad y el valor que puede generar para las comunidades. Esto nos ayudó a emitir juicios más informados, teniendo en cuenta no solo los aspectos tecnológicos, sino también el impacto económico y social que puede tener nuestra solución en contextos reales.

 **TP1: ** Como equipo, comprendimos la importancia de actuar con responsabilidad ética y profesional en cada etapa del desarrollo de software. Nos comprometimos con la calidad del proyecto mediante la ejecución de pruebas unitarias e integrales, asegurando la funcionalidad y confiabilidad del sistema. Además, reflexionamos sobre el impacto de nuestras decisiones técnicas en contextos reales, considerando aspectos globales, sociales y económicos. Este enfoque nos permitió desarrollar una solución tecnológica consciente, sostenible y centrada en el usuario.
 </div>
 </td>
 </tr>
 </table>

Capítulo I: Introducción

1.1. Startup Profile

1.1.1. Descripción de la Startup

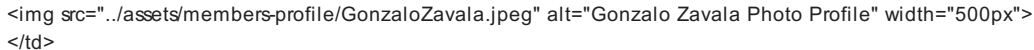
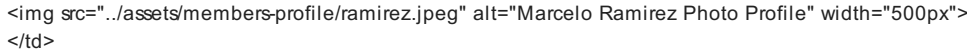
TechConnect Solutions

Somos un equipo de desarrolladores especializados en plataformas web, con sólida experiencia en servicio técnico. Nuestro principal objetivo es ofrecer soporte y soluciones efectivas que respondan a las necesidades de nuestros clientes, asegurando su plena satisfacción.

Nos apoyamos en métodos innovadores para resolver los desafíos que enfrentan, priorizando siempre la calidad y eficiencia en cada uno de nuestros servicios. Este enfoque nos permite brindar una experiencia excepcional y orientada al cliente

- **Misión:** Nuestra misión es garantizar una experiencia óptima y agradable al usar la aplicación, garantizando la seguridad, confianza y preferencia del cliente.
- **Visión:** Nos esforzamos por penetrar, establecemos y diferenciamos en el mercado de soporte tecnológico dedicado, ganamos la confianza del cliente y asegurar una posición sólida en el sector.

1.1.2. Perfiles de integrantes del equipo

Miembros del equipo
Código
Carrera
Habilidades

u202113656
Ingeniería de Software
Soy estudiante de Ingeniería de Software en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), con una gran pasión por la tecnología y un fuerte compromiso con el aprendizaje continuo. Estoy enfocado en seguir desarrollándome profesionalmente, adquiriendo conocimientos y habilidades que me permitan enfrentar nuevos desafíos en el mundo del desarrollo de software.

u202210582

Ingeniería de Software	Estudiante de ingeniería de software que esta aprendiendo el uso de Angular y Vue decidido a dar lo mejor que pueda incluso si las cosas no me salen como esperaba
	
202211212	Ingeniería de Software Estudiante de ingeniería de software, estoy aprendiendo React y flutter. Estoy decidido a dar lo mejor de mi para resolver las problemáticas que se me presenten con las herramientas que ya domino, no rechazo los nuevos desafíos.
	
202015274	Ingeniería de Software Soy estudiante de la carrera de Ingeniería de Software de 7mo ciclo en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, me fascina bastante todo lo relacionado a la programación, además soy una persona comprometida en los proyectos que realiza y contribuye.
	
20211f984	Ingeniería de Software Estudiante de Ingeniería de Software comprometido con el estudio de las nuevas tecnologías emergentes como ia y la ciencia de datos. Teniendo conocimientos en el desarrollo de soluciones web app con angular y vue, videojuegos y gestion en google cloud.

1.2. Solution Profile

1.2.1 Antecedentes y problemática

Nuestra plataforma ofrecerá un servicio de suscripción dirigido a empresas que comercializan productos electrónicos. A través de esta suscripción, las empresas tendrán acceso a un plan que incluye una cantidad específica de garantías mediante servicios técnicos. El objetivo es proporcionar un acceso confiable y seguro a estos servicios para empresas, tiendas o profesionales independientes que los requieran.

Además, esta iniciativa creará oportunidades laborales para técnicos especializados en dispositivos electrónicos. Al mismo tiempo, las empresas podrán reducir costos al optar por suscribirse a **OfficeTech** en lugar de mantener su propio equipo de soporte técnico, ya que solo pagarán por el plan seleccionado y los servicios utilizados.

- **¿Qué?**
La problemática se presenta cuando los técnicos especializados en dispositivos electrónicos y tecnología enfrentan dificultades para encontrar empleo debido a la falta de medios para promocionarse en el mercado, lo que resulta en una falta de desarrollo económico sostenible.
- **¿Quién?**
Los técnicos que enfrentan desafíos al no tener una presencia efectiva en las redes sociales para atraer nuevos clientes. Además, algunos técnicos carecen de contactos que puedan recomendar su trabajo, lo que puede llevar a la pérdida de clientes potenciales.
- **¿Por qué?**
La falta de publicidad o recomendaciones por parte de los técnicos limita su capacidad para obtener más trabajo. Además, los clientes a menudo intentan resolver sus problemas técnicos por sí mismos, consultando a amigos o buscando información en redes sociales.
- **¿Dónde?**

En sus hogares, esperando una respuesta o contacto telefónico a través de llamadas o mensajes de WhatsApp. El problema radica en que la espera puede ser prolongada.

- **¿Cuándo?**

Este problema suele manifestarse principalmente por la mañana y por la tarde, momentos en los que los técnicos reciben pocas llamadas.

- **¿Cómo?**

La calidad del servicio y el tiempo de respuesta son los aspectos más importantes para los clientes a la hora de evaluar un trabajo. La frecuencia del problema sigue un patrón en el que los clientes prefieren a técnicos o empresas que les brinden mayor seguridad y confianza, lo que puede demostrarse mediante un historial de proyectos o referencias positivas.

- **¿Cuánto?**

Los problemas surgen en días en los que no hay o hay poco contacto con los clientes, lo que afecta los ingresos y el tiempo perdido. Los ingresos de los técnicos varían según las circunstancias de cada cliente, pudiendo limitarse a una simple revisión técnica.

1.2.2 Lean UX Process.

1.2.2.1. Lean UX Problem Statements.

Empresa:

Según una investigación realizada por ManpowerGroup en 2017, se encontró que el 46% de los empleadores enfrentan dificultades para llenar sus vacantes. Esta dificultad radica en la escasez de técnicos de calidad, cuya especialización requiere evaluar tanto habilidades técnicas como habilidades blandas en un corto período de tiempo para satisfacer las demandas de los usuarios.

Nos hemos dado cuenta de las limitaciones de las empresas para ofrecer garantías a sus clientes debido a la falta de técnicos especializados en equipos electrónicos y tecnología, lo cual resulta en dificultades para cubrir vacantes.

Además de la falta de técnicos especializados, las empresas enfrentan desafíos para atraer nuevos clientes, lo que provoca retrasos en sus ingresos y pérdida de tiempo. Se encuentran con obstáculos al intentar destacar en redes sociales que no están específicamente diseñadas para su sector, especialmente cuando existen empresas bien establecidas que transmiten mayor seguridad al cliente en cuanto a la calidad del servicio.

Hemos identificado la necesidad de un intermediario que pueda comunicar el desempeño laboral de los técnicos a sus clientes para aumentar su base de clientes.

¿Cómo podemos mejorar la eficiencia en el proceso de búsqueda de técnicos de equipos electrónicos y tecnología?

Técnico:

Los profesionales en tecnología enfrentan desafíos para atraer nuevos clientes, lo que provoca retrasos en sus ingresos y pérdida de tiempo. Se encuentran con obstáculos al intentar destacar en redes sociales que no están específicamente diseñadas para su sector, especialmente cuando existen empresas bien establecidas que transmiten mayor seguridad al cliente en cuanto a la calidad del servicio.

Compañía:

Las empresas enfrentan dificultades para ofrecer garantías a sus clientes debido a la falta de técnicos especializados en equipos electrónicos y tecnología, lo cual resulta en dificultades para cubrir vacantes.

Nuestro producto, **OfficeTech**, busca resolver estos problemas al proporcionar una plataforma que conecta a empresas con técnicos especializados en equipos electrónicos y tecnología, permitiendo a las empresas ofrecer garantías a sus clientes y a los técnicos encontrar empleo de manera eficiente y segura.

Sabremos que tuvimos éxito cuando las empresas puedan ofrecer garantías a sus clientes de manera eficiente y los técnicos puedan encontrar empleo de manera segura y eficiente.

1.2.2.2. Lean UX Assumptions.

Business Outcome

En esta sección vamos a usar las métricas de Montaña que ha conceptualizado por Jeff Gothelf y Josh Seiden en su libro Lean UX. Estas métricas nos ayudarán a entender el comportamiento de los usuarios y a medir el éxito de nuestro producto.

Acquisition: (Base): [1000 visitantes] En esta sección se espera que 1000 visitantes ingresen a nuestra plataforma para buscar un técnico que pueda solucionar su problema técnico. De los visitantes esperamos que el 80% de estos se registren en nuestra plataforma.

Activación: (Plateau): [450 users : 100% users] En esta sección el usuario se registra en nuestra plataforma y comienza a utilizarla para buscar un técnico que pueda solucionar su problema técnico. De los usuarios que se registran esperamos que el 45% de estos comiencen a utilizar nuestra plataforma para buscar un técnico que pueda solucionar su problema técnico.

Retention: (Plateau + 1 level): [50% users] De los usuarios que se animarán a utilizarlo esperamos que un 50% de estos continúen utilizando nuestra plataforma para buscar un técnico que pueda solucionar sus diferentes problemas.

Revenue: (Plateau + 2 levels):[20% users] Los usuarios que utilizan nuestro producto esperamos que un 20% de estos decidan pagar por el servicio que ofrecemos para poder solucionar sus problemas técnicos.

Referral:(top) [15% users] Finalmente de los usuarios que retenimos esperamos que un 15% de estos recomienden nuestro producto a otros usuarios que puedan necesitar de nuestro servicio.

Business Assumptions

En esta sección se presentan las suposiciones de negocio que se han identificado para el proyecto **OfficeTech**:

- Creemos que nuestros clientes necesitan una aplicación que les facilite buscar un trabajador capacitado que se encargue adecuadamente de los equipos electrónicos.
- El trabajador recibe una notificación cuando alguien requiere un servicio.
- Mis clientes son capaces de utilizar plataformas móviles
- El cliente es atendido en brevedad
- El cliente puede contactar con los técnicos mediante una llamada telefónica
- Nuestros clientes iniciales son contactados por medio de redes sociales, mientras que las empresas por reuniones pactadas.
- Generamos ingresos mediante suscripciones con las empresas por garantía.
- Nuestra principal competencia son las aplicaciones web que funcionan como intermediarios entre trabajadores y clientes
- Ganaremos a la competencia al contar con la supervisión del rendimiento que dan los técnicos
- Nuestro mayor riesgo es que los clientes busquen un técnico por su cuenta

User Assumptions

- ¿Quién es el usuario?
Las empresas que solicitan servicio técnico mediante nuestra aplicación y los técnicos que brindan el servicio
- ¿Dónde encaja nuestro producto en su trabajo
En cualquier momento que tenga dificultad con su equipo y quiera una solución rápida
- ¿Qué problemas tiene nuestro producto? ¿Resolver?
El algoritmo para que todas las personas que brindan servicio técnico puedan generar ingresos. Se podría resolver a través de filtros y comentarios
- ¿Cuándo y cómo es nuestro producto? ¿Usado?
El producto es utilizado cuando se tiene una necesidad o deseo de reparar algún equipo electrónico para que no le interrumpa su trabajo. Asimismo, establecer comunicaciones con las personas que puedan brindar el servicio. Por otro lado, el producto debe verse confiable y formal para brindarle seguridad al cliente
- ¿Qué características son importantes?
La comunicación sencilla entre cliente y trabajador. Asimismo, el acceso a una gran variedad de técnicos
- ¿Cómo debe verse y comportarse nuestro producto?
Nuestro producto debe verse confiable y funcional diariamente. Este debe comportarse de forma amigable con una funcionalidad ágil, para que los usuarios no tengan problemas para usarlo

User Outcomes & Benefits

En esta sección se busca el lado más empático con los usuarios para ofrecerles el outcome más correcto

- **Empresa:**
 - **Outcome:** Las empresas podrán encontrar técnicos especializados en equipos electrónicos y tecnología de manera rápida y eficiente.
 - **Beneficio:** Las empresas podrán ofrecer garantías a sus clientes y asegurar la calidad de los servicios técnicos que brindan.
- **Técnico:**
 - **Outcome:** Los técnicos podrán encontrar empleo de manera segura y eficiente.
 - **Beneficio:** Los técnicos podrán aumentar su base de clientes y mejorar su reputación en el mercado.

Solutions

Jeff Gothelf menciona en su libro Lean UX que las soluciones son las ideas que se proponen para resolver los problemas de los usuarios. En este caso, las soluciones propuestas para el proyecto **OfficeTech**, tomando en cuenta las restricciones anteriores, son las siguientes:

- Desarrollar una aplicación web que conecte a empresas con técnicos especializados en equipos electrónicos y tecnología.
- Crear un algoritmo que permita a los técnicos recibir notificaciones cuando alguien requiera un servicio.
- Diseñar una interfaz amigable para los usuarios que les permita buscar y contactar a los técnicos de manera rápida y sencilla.
- Implementar un sistema de calificaciones y comentarios para que los usuarios puedan evaluar la calidad del servicio de los técnicos.
- Establecer un modelo de suscripción para las empresas que deseen ofrecer garantías a sus clientes a través de la plataforma.

1.2.2.3. Lean UX Hypothesis Statements.

Hipótesis

Business Outcome	Persona	User Outcome	Feature/Solution
Creemos que nuestros clientes necesitan una aplicación que les facilite buscar un trabajador capacitado que se encargue adecuadamente de los equipos electrónicos.	Empresa	Las empresas podrán encontrar técnicos especializados en equipos electrónicos y tecnología de manera rápida y eficiente.	Desarrollar una aplicación web que conecte a empresas con técnicos especializados en equipos electrónicos y tecnología.
Creemos que los técnicos necesitan una plataforma que les permita recibir notificaciones cuando alguien requiera un servicio.	Técnico	Los técnicos podrán encontrar empleo de manera segura y eficiente.	Crear un algoritmo que permita a los técnicos recibir notificaciones cuando alguien requiera un servicio.
Creemos que nuestros clientes podrán comunicarse con los técnicos de manera rápida y sencilla.	Empresa	Las empresas podrán ofrecer garantías a sus clientes y asegurar la calidad de los servicios técnicos que brindan.	Diseñar una interfaz amigable para los usuarios que les permita buscar y contactar a los técnicos de manera rápida y sencilla.
Creemos que los técnicos podrán mejorar su reputación en el mercado.	Técnico	Los técnicos podrán aumentar su base de clientes y mejorar su reputación en el mercado.	Implementar un sistema de calificaciones y comentarios para que los usuarios puedan evaluar la calidad del servicio de los técnicos.
Creemos que las empresas podrán ofrecer garantías a sus clientes.	Empresa	Las empresas podrán ofrecer garantías a sus clientes y asegurar la calidad de los servicios técnicos que brindan.	Establecer un modelo de suscripción para las empresas que deseen ofrecer garantías a sus clientes a través de la plataforma.

1.2.2.4. Lean UX Canvas.

1.3. Segmentos objetivo.

	Segmento 1	Segmento 2
Variables	Empresas, organizaciones, tiendas o vendedores independientes de aparatos electrónicos	Técnicos especializados en el servicio de reparación de distintos artefactos electrónicos
Geográfica	Ubicación cercana a tiendas o empresas que requieran soporte técnico	Misma región o ciudad donde se encuentran las empresas o tiendas que requieren soporte técnico
Demográfica	Edad: 25-50 años Sexo: Ambos Nivel educativo: Universitario	Edad: 20-40 años Sexo: Ambos Nivel educativo: Técnico o universitario
Psicográfica	Intereses: Tecnología, innovación, calidad de servicio	Intereses: Tecnología, reparación de equipos, calidad de servicio
Función de comportamiento	Frecuencia de uso: Diario Lealtad: Alta Conocimiento del producto: Medio	Frecuencia de uso: Diario Lealtad: Alta Conocimiento del producto: Medio

Capítulo II: Requirements Elicitation & Analysis

2.1. Competidores.

2.1.1. Análisis competitivo.

Competitive Analysis Landscape		
¿Por qué llevar a cabo este análisis?	Llevamos a cabo este análisis inicial para comprender el mercado en el que ingresamos, lo que nos permite evaluar las estrategias implementadas por plataformas ya establecidas. De esta manera, buscamos aprender tanto de sus éxitos como de sus fracasos.	
	OfficeTech	JustAnswer
PERFIL Overview	OfficeTech proporciona acceso rápido y confiable a servicios técnicos, permitiendo a las empresas reducir costos al evitar la necesidad de mantener un equipo interno de soporte.	Plataforma en línea que conecta a usuarios con expertos verificados en una variedad de campos, incluyendo tecnología y electrónica.
Ventaja competitiva	- Reducción de costos para las empresas que contratan nuestros servicios. -	- Facilita el acceso a expertos verificados. - Cuenta con una gran variedad de temas en los que brindan asistencia, desde asistencia legal hasta tecnología.
¿Qué valor ofrece a los clientes?	Garantizamos servicios técnicos de calidad confiable. - Empresas que necesitan un soporte técnico confiable para satisfacer las	- Reputación como proveedor confiable de servicios informáticos. - Amplia gama de servicios, incluyendo reparación y mantenimiento de equipos.
		Usuarios individuales y empresas
		Usuarios individuales en Perú que

	Mercado Objetivo	necesidades de sus clientes. - Profesionales en tecnología enfrentan desafíos para atraer nuevos clientes	que buscan respuestas especializadas en una gran variedad de campos.	requieren servicios de reparación, mantenimiento y asistencia técnica para sus equipos.
Perfil de marketing	Estrategia de Marketing	- Campañas dirigidas a gerentes de empresas de tecnología y electrónica. - Participación en ferias comerciales y eventos. - Publicidad en línea	- Publicidad en línea y en redes sociales. - Colaboraciones con sitios web y blogs relevantes.	- Publicidad en medios de comunicación tradicionales.
Perfil del producto	Productos y servicios	Plataforma de suscripción para servicios técnicos.	Plataforma en línea de preguntas y respuestas con expertos.	Servicio presencial de venta de productos electrónicos y soporte técnico.
	Precios y costos	Variable según la complejidad del servicio y el técnico.	Costo mensual por suscripción.	Variable según la complejidad del servicio y el técnico.
	Canales de distribución (Web y/o Móvil)	Web y Móvil Web	Web y Móvil Web	Servicio presencial

2.1.2. Estrategias y tácticas frente a competidores.

Competidores ->		OfficeTech	JustAnswer	Compupalace
Análisis SWOT	Fortalezas	- Reduce costos a las empresas al evitarles mantener un equipo interno de soporte técnico. - Garantizamos servicios técnicos confiables y de alta calidad.	- Cuenta con una red de expertos verificados en una amplia gama de campos. - Permite obtener asesoramiento experto de manera rápida y conveniente.	- Ofrece una amplia variedad de servicios informáticos integrales. - Cuenta con una reputación como un proveedor confiable de servicios informáticos.
	Debilidades	- Competencia en el mercado al tener que enfrentarse a empresas similares sedimentadas. - Garantizar la fiabilidad de los proveedores de servicios técnicos.	- Calidad variable según el experto que responda la pregunta. - Dependencia de la disponibilidad de expertos en línea para absolver dudas.	Al ofrecer un servicio exclusivamente presencial su alcance de mercado está limitado por su geografía.
	Oportunidades	Expansión del alcance para atender en otras áreas que requieren soporte técnico especializado.	Expansión de su plataforma a nuevos mercados internacionales.	Diversificar sus servicios para incluir soluciones adicionales, como seguridad cibernética o desarrollo de software.
	Amenazas	La captación y retención de clientes podría llegar a ser difícil y competitiva debido a la presencia de grandes empresas establecidas.	La calidad variable de las respuestas proporcionadas por los expertos podría generar desconfianza entre los usuarios.	La rápida evolución de la tecnología podría hacer que sus servicios se vuelvan obsoletos si no se mantienen al día con las últimas tendencias.

2.2. Entrevistas.

2.2.1. Diseño de entrevistas.

Preguntas generales:

1. ¿Cuál es su nombre?
2. ¿Qué edad tiene?
3. ¿A qué se dedica?

Preguntas a empresas que necesitan soporte técnico:

1. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta su empresa en términos de soporte técnico?
2. ¿Con qué frecuencia experimenta problemas técnicos que afectan la operación de su empresa?
3. ¿Qué tipo de servicios técnicos considera más críticos para su negocio?
4. ¿Qué criterios utiliza para evaluar y seleccionar proveedores de soporte técnico?
5. ¿Ha considerado la posibilidad de externalizar el soporte técnico en lugar de mantener un equipo interno?
6. ¿Qué métodos ha utilizado al buscar profesionales para reparar sus dispositivos (páginas web, referencias, anuncios físicos, etc.)?
7. ¿Qué experiencias positivas o negativas ha tenido con proveedores de soporte técnico en el pasado?
8. ¿Qué tipo de tecnologías o equipos utilizan en su empresa que requieren soporte técnico regular?
9. ¿Qué tan crítico es el tiempo de respuesta para resolver problemas técnicos en su negocio?

Preguntas a profesionales en tecnología:

1. ¿Cuáles son los mayores desafíos que enfrenta al intentar atraer nuevos clientes a su negocio?
2. ¿Qué canales de comunicación prefiere utilizar para llegar a sus clientes potenciales? (Redes sociales, correo electrónico, eventos de networking, etc.)
3. ¿Qué tipo de servicios o soluciones tecnológicas ofrece a sus clientes potenciales?
4. ¿Qué métodos utiliza habitualmente para abordar los problemas técnicos planteados por sus clientes? (en línea, asesoramiento telefónico, visitas presenciales, acceso remoto a los dispositivos, etc.)
5. ¿Cómo describiría un día típico en su trabajo?
6. ¿Cuál es un desafío habitual que enfrenta al tratar con sus clientes? ¿Cómo suele manejar esta situación cuando surge?

2.2.2. Registro de entrevistas.

Segmento 1: Clientes que requieren de un plan para soporte técnico que brinde garantía y soluciones a sus productos electrónicos

Entrevista 1 (realizada por Marcelo Ramirez):

Nombre: Rusbel Bargas

Edad: 37 años

Ocupación: Ing. Informático a cargo de negocio de venta de dispositivos

[Vídeo de entrevista \(https://upcedupe-my.sharepoint.com/:v/g/personal/u202210582_upc_edu_pe/EbBese2ydBZAs4HtY_Rhn7sBj-K5E05-gCh3wKiBUph5gg?e=P2VSJy&nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYXwBcHAiOiJtdHJlYW1XZWJBcHAiLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJTaGFyZURpYWw](https://upcedupe-my.sharepoint.com/:v/g/personal/u202210582_upc_edu_pe/EbBese2ydBZAs4HtY_Rhn7sBj-K5E05-gCh3wKiBUph5gg?e=P2VSJy&nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYXwBcHAiOiJtdHJlYW1XZWJBcHAiLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJTaGFyZURpYWw)

Rusbel Bargas es un ingeniero informático que se encarga de un negocio de venta de dispositivos electrónicos. Nos comenta que uno de los mayores desafíos que enfrenta es el soporte técnico que debe brindar a sus clientes. Asegura que la mayoría de los problemas técnicos que enfrentan sus clientes son de naturaleza simple, pero que requieren de un técnico especializado para ser resueltos. Nos comenta que la mayoría de los clientes buscan una solución rápida y efectiva a sus problemas, por lo que es importante contar con un servicio de soporte técnico confiable y eficiente. Además, nos comenta que la mayoría de los clientes buscan una garantía en los productos que adquieren, por lo que es importante contar con un plan de soporte técnico que brinde garantía y soluciones a sus productos electrónicos vendidos. Rusbel nos comenta que estaría interesado en contratar un servicio como el de OfficeTech para garantizar la satisfacción de sus clientes y asegurar la calidad de los productos que vende.

Entrevista 2 (realizada por Carlos Sanchez):

Nombre: Piero Espinoza

Edad: 25 años

Ocupación: Gerente de Sistemas

[Vídeo de entrevista \(https://upcedupe-my.sharepoint.com/:v/g/personal/u202015274_upc_edu_pe/ESXcne_tguIPuXofYSxLaZUBawThA0pOV36PiJY2uFEcOA?e=7d12Jj&nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYXwBcHAiOiJtdHJlYW1XZWJBcHAiLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJTaGFyZURpYWw](https://upcedupe-my.sharepoint.com/:v/g/personal/u202015274_upc_edu_pe/ESXcne_tguIPuXofYSxLaZUBawThA0pOV36PiJY2uFEcOA?e=7d12Jj&nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYXwBcHAiOiJtdHJlYW1XZWJBcHAiLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJTaGFyZURpYWw)

En una entrevista realizada a Pedro Espinoza, gerente de sistemas de 25 años, se identificaron diversos aspectos clave relacionados con el soporte técnico en su empresa. Entre los principales desafíos mencionó la lentitud en la atención y la falta de personal capacitado. Indicó que los problemas técnicos ocurren semanalmente y que los servicios más críticos son el soporte de red y otros servicios tecnológicos. A la hora de elegir proveedores, valora principalmente el tiempo de respuesta y la experiencia. Comentó que está considerando la externalización del soporte técnico y que suele buscar profesionales mediante páginas web y referencias. En cuanto a sus experiencias previas, destacó que las positivas han estado asociadas a una atención rápida, mientras que las negativas se relacionan con demoras. Finalmente, mencionó que su empresa utiliza equipos como computadoras, servidores, routers y software ERP, y subrayó que el tiempo de respuesta es un factor muy crítico para la operación de su negocio.

Segmento 2: Técnicos especializados en reparación, mantenimiento y soporte técnico de productos electrónicos.

Entrevista 1 (realizada por Daniel del Castillo):

Nombre: Gustavo Rojas

Edad: 25 años

Ocupación: Técnico a tiempo parcial

[Vídeo de entrevista \(https://upcedupe-my.sharepoint.com/:v/g/personal/u202211212_upc_edu_pe/EX7_BUD52XNCvCTfBWZyCEMBw47W2r1dsFSLSitKT2-4Lg?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYXwBcHAiOiJpbnVlcmI2ZUZvcj1c2luZXNzliwcmVmZXJyYXwBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlY](https://upcedupe-my.sharepoint.com/:v/g/personal/u202211212_upc_edu_pe/EX7_BUD52XNCvCTfBWZyCEMBw47W2r1dsFSLSitKT2-4Lg?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYXwBcHAiOiJpbnVlcmI2ZUZvcj1c2luZXNzliwcmVmZXJyYXwBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlY)

Gustavo nos comenta que uno de los principales desafíos que enfrenta al atraer nuevos clientes es lograr que las personas se enteren de los servicios que ofrece. La dificultad radica principalmente en llegar a ellos y generar visibilidad. Actualmente no utiliza activamente redes sociales ni correo electrónico para promocionarse, lo que limita su alcance.

Para resolver problemas técnicos planteados por sus clientes, recurre principalmente al asesoramiento personal o telefónico, y en ocasiones realiza visitas presenciales. Describe su día típico como uno en el que llega a su taller, revisa los pendientes y atiende tanto a clientes que llegan en persona como a los que lo llaman.

Uno de los desafíos más frecuentes al tratar con clientes es la falta de claridad al momento de describir sus problemas técnicos, ya que muchos no dominan los términos adecuados. Para manejar estas situaciones, él opta por dedicar más tiempo a escuchar y comprender al cliente, y también trata de explicarles el problema en sus propios términos para asegurarse de que ambos estén en la misma página.

Entrevista 2 (realizada por Daniel del Castillo):

Nombre: Mateo Vilchez

Edad: 21 años

Ocupación: Miembro de empresa

[Vídeo de entrevista \(https://upcedupe-my.sharepoint.com/:v/g/personal/u202211212_upc_edu_pe/ER-](https://upcedupe-my.sharepoint.com/:v/g/personal/u202211212_upc_edu_pe/ER-VfQQn1HFEsGTqeoXKopEBj4TFUWzMsAoPgidze2MG9Q?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJPbmVEcm12ZUZvckJ1c2luZXNzIiwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlY)

[VfQQn1HFEsGTqeoXKopEBj4TFUWzMsAoPgidze2MG9Q?](https://upcedupe-my.sharepoint.com/:v/g/personal/u202211212_upc_edu_pe/ER-VfQQn1HFEsGTqeoXKopEBj4TFUWzMsAoPgidze2MG9Q?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJPbmVEcm12ZUZvckJ1c2luZXNzIiwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlY)

[nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJPbmVEcm12ZUZvckJ1c2luZXNzIiwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlY](https://upcedupe-my.sharepoint.com/:v/g/personal/u202211212_upc_edu_pe/ER-VfQQn1HFEsGTqeoXKopEBj4TFUWzMsAoPgidze2MG9Q?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJPbmVEcm12ZUZvckJ1c2luZXNzIiwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlY)

Mateo Alejandro Vilcer Ríos tiene 21 años y trabaja desde hace cuatro meses en el área de soporte técnico de una empresa. Nos comenta que uno de los principales desafíos en su rol es asegurar que todos los equipos funcionen correctamente y sin fallos, ya que cualquier interrupción afecta el trabajo diario. Aunque realizan mantenimientos quincenales, enfrentan entre dos a tres problemas técnicos por semana que requieren atención inmediata.

Resalta que los servicios más críticos para su empresa son el mantenimiento preventivo y la capacidad de brindar atención rápida y orientación clara a los usuarios. Para seleccionar proveedores de soporte técnico, considera factores como confiabilidad, experiencia, tiempos de respuesta cortos y un buen trato al cliente.

Aunque actualmente tienen un equipo interno, han considerado externalizar el soporte técnico en situaciones de alta demanda o cuando se requiere personal especializado. Para buscar técnicos, recurren principalmente a recomendaciones de conocidos.

En general, ha tenido experiencias positivas con proveedores, aunque menciona una ocasión en la que una falla no fue completamente resuelta por falta de comunicación, lo que generó retrasos. Los equipos que requieren soporte regular incluyen computadoras de escritorio, impresoras, periféricos y software administrativo. Finalmente, recalca que el tiempo de respuesta es crítico, ya que una falla puede paralizar toda la empresa si no se resuelve a tiempo.

2.2.3. Análisis de entrevistas.

Segmento 1

Clientes que requieren soporte técnico con garantía:

Este grupo está compuesto por profesionales y empresas que dependen del soporte técnico para mantener operativos sus equipos electrónicos y garantizar la satisfacción de sus propios clientes. Enfrentan problemas técnicos frecuentes que, aunque simples, requieren atención especializada y rápida. Valoran especialmente la rapidez en la atención, la experiencia del proveedor, la capacidad de respuesta y la calidad del trato al cliente. Además, consideran la externalización del soporte técnico como una opción viable en contextos de alta demanda o cuando se necesita personal altamente especializado. La garantía en los productos y el respaldo técnico son elementos clave que buscan en los servicios contratados.

Segmento 2

Técnicos especializados en reparación y soporte:

Este grupo incluye a técnicos que ofrecen servicios de mantenimiento y reparación de dispositivos electrónicos. Su principal desafío es llegar a nuevos clientes debido a la baja visibilidad de sus servicios, ya que en muchos casos no utilizan redes sociales ni otros canales digitales para promocionarse. También enfrentan dificultades en la comunicación con los clientes, quienes muchas veces no logran explicar con claridad los problemas técnicos. Para abordar esto, los técnicos recurren a una atención personalizada, dedicando tiempo adicional para entender y resolver las fallas. Su día a día está marcado por la gestión de pendientes en el taller y la atención a solicitudes tanto presenciales como telefónicas.

2.3. Needfinding.

2.3.1. User Personas.

Segmento 1: Clientes que requieren de un plan para soporte técnico que brinde garantía y soluciones a sus productos electrónicos vendidos.

Imagen User Persona 1

Segmento 2: Técnicos especializados en reparación, mantenimiento y soporte técnico de productos electrónicos.

Imagen User Persona 1

2.3.2. User Task Matrix.

Segmento 1:

	User 1	User 2	User 3	User 4
Es dueño o vende productos electrónicos	SI	POCO	SI	SI
Cuenta con un equipo de soporte técnico para brindar garantía	POCO	NO	POCO	NO
Contrata a técnicos externos para temas en específico	SI	SI	POCO	SI
Brinda soporte técnico a sus clientes como parte de garantía a sus productos vendidos	POCO	POCO	POCO	NO

Segmento 2:

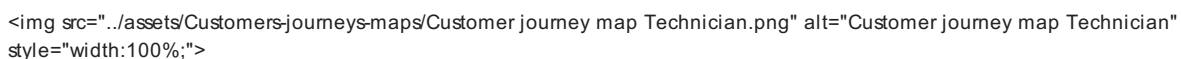
	User 1	User 2	User 3	User 4
Es técnico de especialidad	>SI	>SI	>SI	>SI
Cuenta con un empleo seguro y rentable	>NO	>NO	>POCO	>NO
Conoce de todos los temas para reparar y dar soporte	>SI	>SI	>POCO	>SI
Le gusta brindar soporte técnico	>SI	>SI	>SI	>SI

2.3.3. User Journey Mapping.

Cliente:

 alt="Customer journey map Client" style="width:100%;"/>

Técnico:

 alt="Customer journey map Technician" style="width:100%;"/>

2.3.4. Empathy Mapping.

Cliente:

 alt="Empathy map Client" style="width:100%;"/>

Técnico:

 alt="Empathy map Technician" style="width:100%;"/>

2.3.5. As-is Scenario Mapping.

Cliente:

Phases	Busco Servicio Técnico	Contacto con la persona que me hara el servicio	Contrato y pago el producto	Recibo mi producto reparado
Doing	-Navego en la web buscando soporte técnico. -Consulto a amigos o familiares por algún técnico conocido.	-Le explico el problema que presento. -Llamo y pregunto si me puede realizar el trabajo.	-Llego a un acuerdo con el técnico y lo contrato. -Cancelo el pago del servicio.	-Recibo mi producto ya reparado. Reviso si mi producto se encuentra correctamente.
Thinking	-Espero poder encontrar un buen técnico. -Pienso que ojalá el	Pienso que ojalá el servicio	-Si realizo un buen trabajo, el costo valdrá la pena. -	-Pienso que se hizo un buen trabajo. -Espero

	servicio no cueste mucho dinero.	no cueste mucho dinero.	Espero que no sea una estafa.	que no presente más fallas.
Feeling	-Siento estresado porque debo pasar mucho tiempo buscando soporte confiable por internet.	-Angustia porque no conozco a la persona y necesito que repare mi producto.	-Temor por ser estafado, ya que soy un vendedor nuevo. - Esperanza porque el trabajo sea correcto.	-Alegre, ya que resolvieron mi problema. - Felicidad porque todo salió bien.

Técnico:

Phase	Busca un cliente con problemas	Analiza el producto a realizar el servicio	Realizo el presupuesto	Realiza el servicio lo mejor posible
Doing	Hablo con el cliente sobre su caso	Coordinamos un precio accesible	Realizo el mantenimiento	Se realiza el pago del servicio
Thinking	Espero poder encontrar nuevos clientes	Espero que mis capacidades sean suficientes	Espero poder ser mas conocido por mi servicio	Espero que me valoren bien mis clientes
Feeling	Siento que no soy muy popular	Siento que no tengo muchos clientes	Siento que no valoran mis capacidades	Siento que tengo mucho tiempo sin clientes

2.4. Ubiquitous Language.

Terms and Definitions

Terms and Definitions	Términos y Definiciones
Technical Support	Servicio ofrecido para solucionar problemas relacionados con el hardware o software de dispositivos electrónicos.
Service Request	Petición realizada por un usuario o empresa para recibir asistencia técnica.
Technician	Profesional especializado en el mantenimiento y reparación de dispositivos electrónicos.
User	Cualquier persona o entidad que utiliza la plataforma para solicitar o proveer servicios técnicos.
Device	Cualquier pieza de equipo electrónico que requiera mantenimiento o reparación.
Subscription Plan	Modelo de pago que permite a los usuarios acceder a servicios específicos durante un periodo determinado.
Service History	Registro de todas las solicitudes de servicio y asistencias técnicas realizadas a través de la plataforma.
Feedback	Opiniones o comentarios proporcionados por los usuarios sobre la calidad del servicio recibido.
Issue	Descripción de la falla o mal funcionamiento que un dispositivo está experimentando.
Warranty	Compromiso de reparar o reemplazar un dispositivo dentro de un período específico, sin costo adicional.

Capítulo III: Requirements Specification

3.1. To-Be Scenario Mapping.

Cliente:

Fases	Busco un servicio tecnico	Me pongo en contacto con el	Lo contrato y realizo pago	Espero y su llega para la reparacion	El tecnico llega y soluciona mi problema
Doing	Decirle al tecnico sobre la situacion	Consultar al técnico sobre mantenimiento o cuidados posteriores	Programar servicios futuros basados en necesidades recurrentes	Recomendar el técnico a otros usuarios dentro de la plataforma.	Compartir mi experiencia con el servicio en redes sociales o con amigos.
Thinking	Espero que el trabajo se realice con exito	Espero que phaber pagado demas por la subcripcion valga la pena	Espero que el problema no sea nada grave	Pienso que el tecnico debe ser bueno e su trabajo	Pienso que es un alivo haber encontrado esta plataforma
Feeling	Feliz de poder aver arreglado el problema	Confiado en que lo va a solucionar	Esperanzado de que el problema no sea grave	Aliviado de que la plataforma es confiable.	Contento de que todo haya salido bien.

Técnico:

Fases	Espero notificacion de servicio	Recibo un reporte de servicio tecnico y acepto	Realizo y resuelvo el problema del cliente	El cleinte realiza el pago del servicio por medio de un pago	El cliente valora mi servicio atraves de reseña
Doing	Realizo el servicio adecuado a las indicaciones del cliente	Responder a solicitudes de servicio, enviar cotizaciones.	Acordar detalles del servicio, comenzar el trabajo técnico.	Hago un seguimiento post-servicio	Explorar nuevas áreas de servicio, actualizar el perfil con nuevos skills.
Thinking	Esto podría expandir mi alcance a más clientes.	Dejo a clientes satisfechos	Subi mi calificacion como tecnico.	Conocer la opinión del cliente para mejorar.	Puedo aumentar mi oferta de servicios para atraer a más clientes
Feeling	Optimista y curioso por mi potencial crecimiento.	Motivado ante la posibilidad de nuevos trabajos.	Responsabilidad y compromiso con la calidad.	Satisfecho por el trabajo bien hecho y deseo de mejorar .	Ambición y deseo de crecimiento profesional.

3.2. User Stories.

Epics

Epic ID	Título	Descripción de Historias de Usuario Asociadas
EP01	Registro y Gestión de Usuario	Como usuario, quiero un proceso de registro y gestión de mi perfil simple y directo, para utilizar la plataforma sin complicaciones y mantener actualizada mi información.
EP02	Planificación y Gestión de Servicios	Como usuario, quiero poder acceder a planes, programar servicios de forma anticipada y revisar mi historial e informes de uso, para gestionar eficientemente mis actividades y recursos en la plataforma.
EP03	Comunicación y Notificaciones	Como usuario, quiero recibir notificaciones oportunas y comunicarme de manera segura, para estar al tanto de oportunidades relevantes y poder intercambiar información de forma confiable.
EP04	Experiencia de Usuario en la Plataforma	Como usuario, quiero conocer las características y ventajas de OfficeTech mediante una guía introductoria y una presentación clara de la información, para sentirme confiado y entender rápidamente lo que ofrece la plataforma.
EP05	Acceso y Contacto Móvil	Como usuario, quiero poder acceder a la plataforma y contactar a la empresa fácilmente desde mi dispositivo móvil, para hacer uso de los servicios en cualquier lugar y momento.
EP06	Fundamentos del Backend	Como equipo de desarrollo, queremos establecer una base sólida para el backend, para asegurar la escalabilidad, seguridad, y eficiencia desde el principio.

Historias de Usuario

USER STORY ID	TITULO	DESCRIPCION	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	EPIC RELACIONADO
HU01	Registro fácil en la plataforma	"Como usuario, deseo registrarme fácilmente en la plataforma para evitar procesos complicados y comenzar rápidamente."	Escenario 1: Registro exitoso usando una dirección de correo electrónico Dado que un nuevo usuario accede a la página de registro, Cuando el usuario introduce su dirección de correo electrónico, contraseña y confirma la contraseña, Y elige su categoría, Entonces el usuario debe ser registrado exitosamente, Y puede ingresar a su cuenta. Escenario 2: Intento de registro con correo electrónico ya registrado Dado que un nuevo usuario intenta registrarse, Cuando el usuario introduce un correo electrónico que ya está registrado en la plataforma, Entonces el sistema debe mostrar un mensaje de error indicando que el correo electrónico ya está en uso. Escenario 3: Intento de registro con información incompleta Dado que un nuevo usuario accede a la página de registro, Cuando el usuario omite ingresar uno de los campos requeridos (como correo electrónico o contraseña), Entonces el sistema debe mostrar un mensaje de error indicando que todos los campos son obligatorios.	EP01
HU02	Destacar habilidades en el perfil	"Como usuario, deseo destacar mis habilidades en mi perfil para atraer a usuarios que busquen esos servicios específicos."	Escenario 1: Añadir habilidades al perfil Dado que el usuario ha accedido a su perfil, Cuando añade habilidades, Entonces puede seleccionar hasta 5 y estas deben ser visibles claramente en su perfil. Escenario 2: Intento de agregar más de 5 habilidades Dado que el usuario ha accedido a su perfil, Cuando intenta añadir más de 5 habilidades, Entonces el sistema debe mostrar un mensaje de error que no se pueden añadir más de 10 habilidades. Escenario 3: Visualización clara de las habilidades en el perfil Dado que el usuario ha añadido habilidades a su perfil, Cuando otros usuarios o él mismo visualizan su perfil, Entonces las habilidades deben estar destacadas y visibles claramente. Escenario 4: Verificación de habilidades no repetidas al añadir Dado que el usuario está editando su perfil para añadir habilidades, Cuando selecciona habilidades que ya están listadas en su perfil, Entonces el sistema debe evitar la duplicación y no añadir la habilidad nuevamente. Escenario 5: Edición de habilidades existentes en el perfil Dado que el usuario desea actualizar su perfil, Cuando decide editar las habilidades ya listadas, Entonces debe poder modificar o eliminar cualquiera de las habilidades existentes y estas actualizaciones deben reflejarse correctamente en el perfil. Escenario 1: Selección de plan de servicio Dado que el usuario desea controlar sus gastos, Cuando elige un plan, Entonces debe haber al menos tres opciones claras de lo que cada plan incluye. Escenario 2: Visualización detallada de los planes de servicio Dado que el usuario accede a la sección de planes de servicios, Cuando navega entre las diferentes opciones, Entonces cada plan debe mostrar claramente los beneficios y costos. Escenario 3: Información insuficiente en la	EP01

HU03	Acceso a planes de servicios	"Como usuario, deseo suscribirme a un plan que se ajuste a mis necesidades para gestionar mejor mis gastos."	descripción del plan Dado que el usuario ya está suscrito a un plan, Cuando decide cambiar a otro plan, Entonces el proceso debe ser claro y permitir cambiar sin problemas, mostrando una confirmación del cambio. Escenario 4: Cambio de plan de servicios Dado que el usuario ya está suscrito a un plan, Cuando decide cambiar a otro plan, Entonces el proceso debe ser claro y permitir cambiar sin problemas, mostrando una confirmación del cambio. Escenario 5: Información insuficiente en la descripción del plan Dado que el usuario está revisando las opciones de planes, Cuando encuentra que la descripción de un plan es insuficiente o poco clara, Entonces debe haber una opción para contactar al servicio al cliente o obtener más información en línea. Escenario 6: Suscripción exitosa a un plan Dado que el usuario elige un plan que se ajusta a sus necesidades, Cuando completa el proceso de suscripción, Entonces podrá entrar a su cuenta y verificar las características de su plan.	EP02
HU04	Notificaciones de nuevas oportunidades	"Como usuario, deseo recibir notificaciones de nuevas oportunidades que coincidan con mis intereses."	Escenario 1: Configuración de intereses Dado que el usuario desea recibir notificaciones personalizadas. Cuando el usuario configura o actualiza sus intereses en su perfil. Entonces el sistema guarda estas preferencias para futuras notificaciones. Escenario 2: Recepción de notificaciones en tiempo real Dado que el usuario ha configurado sus intereses y hay nuevas oportunidades disponibles. Cuando estas oportunidades coinciden con los intereses del usuario. Entonces el usuario recibe notificaciones en tiempo real sobre estas oportunidades. Escenario 3: Personalización de la frecuencia de notificaciones Dado que el usuario desea controlar la cantidad de notificaciones recibidas. Cuando accede a la configuración de notificaciones. Entonces puede seleccionar la frecuencia con la que desea recibir actualizaciones.	EP03
HU05	Comunicación segura con usuarios	"Como usuario, necesito comunicarme de manera segura con otros usuarios para intercambiar detalles de manera confiable."	Escenario 1: Establecimiento de conexión segura Dado que la seguridad en la comunicación es prioritaria. Cuando dos usuarios inician un chat o intercambio de mensajes. Entonces la conexión entre ellos está cifrada de extremo a extremo para garantizar la confidencialidad. Escenario 2: Verificación de identidad Dado que los usuarios necesitan confirmar la identidad del otro para prevenir fraudes. Cuando un usuario inicia una comunicación con otro por primera vez. Entonces tienen la opción de verificar la identidad mediante un proceso seguro. Escenario 3: Acceso seguro a mensajes anteriores Dado que los usuarios quieren acceder a su historial de mensajes. Cuando un usuario consulta mensajes antiguos con otro usuario. Entonces el acceso a estos mensajes está protegido y solo es visible para los usuarios que participaron en la conversación.	EP03
HU06	Historial de servicios	"Como usuario, quiero tener acceso a un historial de mis servicios para rastrear garantías y trabajos anteriores."	Escenario 1: Historial de servicios contratados Dado que el usuario es una compañía Cuando el usuario ingresa al panel de servicios actuales Entonces desplegará una lista de los servicios contratados a lo largo del tiempo Escenario 2: Historial de servicios brindados Dado que el usuario es un técnico Cuando el usuario ingresa al panel de servicios actuales Entonces desplegará una lista de los servicios brindados	EP02
HU07	Programación anticipada de servicios	"Como usuario, quiero programar servicios con anticipación para asegurar disponibilidad del técnico"	Escenario 1: Reserva de cita con el técnico Dado que el usuario de compañía ingresa al panel de servicios actuales Cuando el usuario complete el formulario de nuevo Tech Requirement Entonces el usuario registrará una nueva cita con el técnico Escenario 2: Cancelación de la cita con el técnico Dado que el usuario de compañía ingresa al panel de servicios actuales Cuando el usuario seleccione un registro Entonces aparecerá un menú en el que puede eliminar o cancelar esa cita.	EP02
HU08	Publicación de comentario sobre servicio consumido	"Como usuario cliente, deseo poder realizar una retroalimentación al técnico que resuelva mi petición para dar a conocer de forma pública la calidad de servicio brindada."	Escenario 1: Comentario de servicio recibido Dado que el usuario cliente desea realizar un comentario de forma pública en cuanto al servicio recibido Cuando ingrese al apartado de historial de servicios contratados y seleccione el servicio a retroalimentar Entonces le aparecerá una opción para añadir un comentario y seleccionar la cantidad de estrellas a otorgar. Escenario 2: Comentario de servicio brindado Dado que el técnico desea conocer el nivel de satisfacción de sus clientes Cuando ingrese al apartado "servicios brindados" y seleccione el servicio que desea consultar Entonces le aparecerá el comentario publicado por el cliente.	EP02
		"Como potencial cliente de	Escenario 1: Mostrar beneficios que brinda OfficeTech para compañías Dado que una compañía visita por primera vez la landing	

HU09	Listado de características OfficeTech	OfficeTech, deseo conocer más sobre sus características y beneficios para poder decidir si optar por utilizar la aplicación."	page de Officetech y desea conocer los beneficios de esta Cuando ingrese al apartado "Features" Entonces podrá ver una lista de las características que ofrece la aplicación para las compañías. Escenario 2: Mostrar beneficios que brinda OfficeTech para técnicos Dado que un técnico en tecnología visita la landing page de Officetech y desea conocer los beneficios de esta. Cuando ingrese al apartado "Features" Entonces podrá ver una lista de las características que ofrece la aplicación para los técnicos.	EP04
HU10	Introducción sencilla	"Como usuario, deseo conocer el funcionamiento de la página a través de una pequeña guía para saber qué hacer al comenzar."	Escenario 1: Mostrar guía introductoria Dado que el usuario visita la página principal. Entonces se muestra una guía introductoria breve y clara sobre cómo usar la plataforma. Y la guía contiene información sobre las principales funcionalidades y cómo acceder a ellas Escenario 2: Omitir guía introductoria Dado que el usuario ya está familiarizado con la plataforma. Cuando se muestra la guía introductoria y el usuario haya decidido que no la necesita o ya conoce la información Entonces el usuario puede omitir la guía	EP04
HU11	Vista móvil	"Como usuario, deseo visualizar la landing page desde mi dispositivo móvil para visitar la página mientras uso mi teléfono."	Escenario 1: Visualización optimizada para dispositivos móviles: Dado que el usuario accede a la plataforma desde un dispositivo móvil. Cuando se carga la landing page. Entonces el diseño y layout se adaptan automáticamente al tamaño de pantalla del dispositivo móvil. Y todos los elementos de la página, como texto, imágenes y botones, se muestran correctamente sin necesidad de hacer zoom o desplazamiento horizontal Escenario 2: Rendimiento óptimo en dispositivos móviles Dado que el usuario está utilizando la plataforma desde un dispositivo móvil. Cuando el usuario navega por diferentes secciones de la plataforma. Entonces los tiempos de carga y respuesta son rápidos y optimizados para dispositivos móviles. Y no se experimentan retrasos o congelaciones significativas en el rendimiento de la plataforma	EP05
HU12	Cliente interesado	"Como usuario, quiero tener un formulario de contacto simple para enviar mis preguntas directamente a la empresa."	Escenario 1: Acceso al formulario de contacto. Dado que el usuario necesita contactar a la empresa. Cuando busca el formulario de contacto en la plataforma, el formulario de contacto es fácilmente accesible y visible. Entonces el usuario puede encontrarlo sin dificultad en un lugar intuitivo de la interfaz Escenario 2: Campos del formulario de contacto Dado que el usuario ha encontrado el formulario de contacto. Cuando comienza a completar los campos del formulario. Entonces el usuario puede enviar su consulta completando los campos necesarios	EP05
HU13	Facilidad de Información	"Como usuario, quiero ver una introducción clara y concisa de lo que ofrece la página para entender rápidamente si el servicio/producto es lo que busco."	Escenario 1: Informacion Resumida en la Pagina Principal, Dado que el usuario necesita conocer de manera rapida sobre el servicio, Cuando visite la pagina de inicio del sitio web y deslice hacia abajo entonces encontrara resumidos los servicios que se ofrecen de manera grafica y escrita. Escenario 2: Acceso directo desde el Menu de Navegacion, Dado que el usuario busca informacion especifica, Cuando interactue con la barra de navegacion y pueda ir directo al aparatado que quiere conocer, Entonces podrá desplazarse sin esfuerzo por las diferentes secciones del sitio web, optimizando así su tiempo y experiencia de navegación.	EP04
HU14	Informacion Esencial de la empresa y	"Como usuario interesado en conocer mas sobre la empresa y su reputacion, quiero poder acceder facilmente a la informacion acerca de la empresa y experiencias de otras personas con ella, para así poder tomar una decision sobre si sus servicios son adecuados para mi"	Escenario 1: Peril de la empresa Dado que el usuario desea conocer mas sobre la empresa, Cuando navegue por la seccion "About Us" en el sitio web, Entonces encotrara informacion detallada sobre la historia de la empresa, mision, vision, valores y el equipo de desarrollo Escenario 2: Reputacion de la empresa Dado que el usuario esta interesado en la experiencia de otros clientes, cuando acceda a la seccion de testimonios podra visualizar experiencias de otras personas con la empresa, Entonces tendra una vision mas realista sobre la calidad del servicio y podra tomar una decision mas informada	EP05
		"Como usuario, quiero poder modificar algunos datos de mi perfil	Escenario 1: campos incompletos, Dado que el usuario intenta modificar su perfil dejando campos incompletos, Cuando de al boton guarda y el sistema le arrojava un mensaje de error, Entonces el usuario debera volver a introducir los datos con la correccion indicada Escenario 2:	

HU15	Editar Perfil	para actualizar mis datos actuales en caso que cambie algo como mi número telefónico o correo."	Cambio exitoso, Dado que el usuario ingreso correctamente los datos solicitados, Cuando presione el boton de guardar y aparezca el mensaje de cambios realizados, Entonces podra validar desde su perfil los cambios realizados Escenario 3: archivo no admitido, Dado que el usuario intenta cambiar su foto de perfil, Cuando seleccione otro archivo que no sea el indicado y le salga el mensaje de error especifico, Entonces el usuario tendra que volver a subir su imagen con la correccion solicitada	EP01
HU16	Registro rápido para clientes potenciales	"Como cliente potencial de OfficeTech, quiero registrarme rápidamente en la plataforma para acceder a los servicios y beneficios ofrecidos." "Como cliente registrándose en OfficeTech, quiero rellenar un formulario sencillo para pagar la suscripción, para acceder rápidamente a los servicios."	Escenario 1: Cliente potencial accede a la página de registro Dado que: El cliente está en la página y no tiene una cuenta existente en OfficeTech Cuando hace clic en el botón "Sign up" Entonces debe ser redirigido a un formulario de registro. Escenario 2: Cliente potencial selecciona su tipo de usuario Dado que el cliente está en el formulario de registro y no ha completado el registro Cuando selecciona si es una compañía que busca servicio técnico, un técnico o un usuario individual Entonces debe poder continuar con el proceso de registro.	EP01
HU17	Proceso de pago seguro y rápido para los clientes	"Como gerente en una empresa quiero ingresar fácilmente a la plataforma de OfficeTech para acceder a los servicios y gestionar las solicitudes."	Escenario 1: Cliente realiza el pago de la suscripción Dado que el cliente está en el proceso de registro en OfficeTech y ha completado el formulario de registro Cuando rellena los datos de su tarjeta de crédito Entonces debe recibir una confirmación de pago exitoso y acceso a la plataforma.	EP01
HU18	Acceso fácil para usuarios existentes	"Como gerente en una empresa quiero ver los servicios en uso actualmente y detalles asociados para tener un registro de las operaciones en curso."	Escenario1: Usuario existente accede a la página de inicio de sesión Dado que el usuario está en la página principal de OfficeTech y tiene una cuenta existente en OfficeTech Cuando hace clic en el botón "Sign in" Entonces debe ser redirigido al formulario de inicio de sesión. Escenario 2: Usuario existente olvida su contraseña Dado que el usuario está en el formulario de inicio de sesión y ha olvidado su contraseña Cuando hace clic en el botón "¿Has olvidado tu contraseña?" Entonces debe recibir instrucciones para restablecer su contraseña	EP01
HU19	Visualización de servicios en uso para empresas	"Como gerente en una empresa quiero acceder a un foro para realizar consultas técnicas para obtener respuestas rápidas y confiables a preguntas de tecnología."	Escenario 1: Usuario accede a la sección de servicios en uso Dado que el usuario está en la página principal de OfficeTech y ha iniciado sesión en su cuenta Cuando navega a la sección de servicios en uso Entonces debe ver una lista de servicios activos con detalles como técnico encargado y fecha de finalización. 	EP02
HU20	Acceso rápido a consultas técnicas para empresas	"Como gerente en una empresa quiero ver servicios previos con detalles y añadir comentarios para Tener un registro completo y la capacidad de	Escenario 1: Usuario accede al foro de consultas técnicas Dado que el usuario está en la página principal de OfficeTech y ha iniciado sesión en su cuenta Cuando hace clic en el botón "Foro" Entonces debe ser redirigido a una página donde pueda realizar consultas técnicas y recibir respuestas de la comunidad de técnicos.	EP03
HU21	Visualización de servicios anteriores y capacidad de añadir comentarios para empresas		Escenario 1: Usuario accede a la sección de servicios anteriores Dado que el usuario está en la página principal de OfficeTech y ha iniciado sesión en su cuenta Cuando navega a la sección de servicios anteriores Entonces debe ver una lista de servicios anteriores con detalles y la capacidad de añadir comentarios.	EP02

		retroalimentar."		
HU22	Creación de nuevas solicitudes de servicio técnico para empresas	"Como gerente en una empresa quiero crear nuevas solicitudes de servicio técnico para recibir asistencia técnica de los profesionales de OfficeTech." "Como gerente en una compañía quiero acceder y modificar mi perfil, para mantener actualizada mi información personal." "Como técnico registrado en la aplicación quiero	Escenario 1: Usuario crea una nueva solicitud de servicio técnico Dado que el usuario está en la página principal de OfficeTech y ha iniciado sesión en su cuenta Cuando hace clic en el botón "Request a new tech service" Entonces debe ser dirigido a un formulario para crear una nueva solicitud de servicio técnico.	EP02
HU23	Gestión de perfil para la compañía		Escenario 1: Usuario accede a la sección de perfil Dado que el usuario está en la página principal de OfficeTech y ha iniciado sesión en su cuenta Cuando hace clic en el apartado "profile" Entonces debe ver su información personal y un botón para editar el perfil.	EP01
HU24	Visualización de servicios en curso para técnicos	ver los servicios en los que estoy trabajando actualmente para mantener un registro de mis pendientes." "Como técnico registrado en la comunidad de	Escenario 1: Técnico accede a la lista de servicios en curso Dado que el técnico está en la página principal de OfficeTech y ha iniciado sesión en su cuenta Cuando navega a la sección de servicios en curso Entonces debe ver una lista de servicios activos con detalles como empresa, servicio y fecha límite.	EP02
HU25	Participación en el foro de consultas técnicas para técnicos	OfficeTech quiero responder preguntas en el foro de consultas técnicas para contribuir y dame a conocer en la comunidad." "Como técnico registrado en la comunidad de	Escenario 1: Técnico accede al foro de consultas técnicas Dado que el técnico está en la página principal de OfficeTech y ha iniciado sesión en su cuenta Cuando hace clic en el botón "Foro" Entonces debe ser redirigido a una página donde pueda responder preguntas y participar en la comunidad técnica.	EP03
HU26	Registro de servicios brindados para técnicos	OfficeTech quiero ver una lista de servicios brindados con detalles y calificaciones para mantener un registro y recibir retroalimentación." "Como técnico registrado en OfficeTech quiero	Escenario 1: Técnico accede a la sección de servicios brindados Dado que el técnico está en la página principal de OfficeTech y ha iniciado sesión en su cuenta Cuando navega a la sección de servicios brindados Entonces debe ver una lista de servicios anteriores con detalles y calificaciones recibidas.	EP02
HU27	Gestión de perfil para técnicos	acceder y modificar mi perfil para mantener actualizada mi información personal y profesional." "Como desarrollador,	Escenario 1: Técnico accede a la sección de perfil Dado que el técnico está en la página principal de OfficeTech y ha iniciado sesión en su cuenta Cuando hace clic en el apartado "profile" Entonces debe ver su información personal y un botón para editar el perfil	EP01
HU28	Configuración Inicial del Servidor	quiero configurar el servidor backend para soportar todas las operaciones	Escenario 1: Dado que el servidor backend es necesario para el inicio de operaciones, cuando el sistema es inicializado, entonces debe responder a solicitudes HTTP básicas sin errores. Escenario 2: Dado que se requiere un servidor funcional, cuando el servidor falla en iniciar, entonces debe	EP06

		iniciales de la aplicación."	registrar el error adecuadamente y notificar al equipo de operaciones.	
HU29	Definición de Endpoints de API Básicos	"Como desarrollador, necesito definir endpoints de API iniciales que permitan operaciones CRUD básicas para usuarios y técnicos."	Escenario 1: Dado que los endpoints de API son esenciales para interactuar con la base de datos, cuando un cliente envía una solicitud CRUD, entonces el servidor debe procesarla y responder adecuadamente según la operación solicitada. Escenario 2: Dado que es importante manejar errores, cuando una solicitud a un endpoint resulta en un error, entonces el servidor debe devolver un mensaje de error claro y registrar el incidente.	EP06
HU30	Integración de Base de Datos	"Como desarrollador, quiero integrar una base de datos con el backend para almacenar y recuperar datos de forma segura y eficiente."	Escenario 1: Dado que una base de datos operativa es crucial, cuando el backend intenta acceder a la base de datos para realizar una operación CRUD, entonces la operación debe completarse sin errores y los datos deben ser correctos y consistentes. Escenario 2: Dado que la integridad de los datos es crítica, cuando hay una falla en la conexión con la base de datos, entonces el sistema debe intentar reconectar y alertar al administrador de la base de datos.	EP06
HU31	Autenticación y Seguridad Básica	"Como desarrollador, necesito implementar medidas de seguridad básicas para proteger los datos y las operaciones del backend."	Escenario 1: Dado que la seguridad de los datos es prioritaria, cuando un usuario intenta acceder al sistema, entonces debe autenticarse usando credenciales válidas, y sus datos deben estar cifrados durante la transmisión. Escenario 2: Dado que la validación de la seguridad es esencial, cuando un ataque potencial es detectado, entonces el sistema debe bloquear el acceso del usuario sospechoso y alertar al equipo de seguridad.	EP06
HU32	Configuración de Logging y Monitoreo	"Como desarrollador, quiero configurar sistemas de logging y monitoreo para el backend."	Escenario 1: Dado que la supervisión del sistema es esencial para su mantenimiento, cuando ocurre un evento significativo en el backend, entonces debe ser registrado adecuadamente y visible para el monitoreo en tiempo real. Escenario 2: Dado que los problemas a menudo necesitan diagnósticos rápidos, cuando un problema de rendimiento es detectado, entonces el sistema debe ofrecer herramientas para identificar rápidamente la causa raíz y facilitar la resolución.	EP06

3.3. Product Backlog

#Orden	User Story ID	Título	Descripción	Story Points (1/2/3/5/8)
1	HU01	Registro fácil en la plataforma	"Como usuario, deseo registrarme fácilmente en la plataforma para empezar a ofrecer o buscar servicios, para evitar procesos complicados y comenzar rápidamente."	3
2	HU02	Destacar habilidades en el perfil	"Como usuario, deseo una forma de destacar mis habilidades especiales en mi perfil, para atraer a otros usuarios que busquen esos servicios específicos."	5
3	HU03	Acceso a planes de servicios	"Como usuario, deseo suscribirme a un plan que se ajuste a mis necesidades de servicios técnicos, para gestionar mejor mis gastos mensuales en la plataforma."	5
4	HU04	Notificaciones de oportunidades	"Como usuario, deseo recibir notificaciones de oportunidades nuevas que coincidan con mis intereses, para poder responder rápidamente."	2
5	HU05	Comunicación segura con usuarios	"Como usuario, necesito una forma de comunicarme de manera segura y eficaz con otros usuarios, para intercambiar detalles sobre los servicios de manera confiable."	3
6	HU06	Historial de servicios	"Como usuario, deseo tener acceso a un historial de mis servicios para poder rastrear garantías y trabajos anteriores, para una mejor gestión personal."	2
7	HU07	Programación anticipada de servicios	"Como usuario, deseo programar servicios con anticipación, para asegurar la disponibilidad cuando los necesite."	3
8	HU08	Informes de uso de servicios	"Como usuario, deseo recibir informes detallados sobre mi uso de servicios en la plataforma, para optimizar mi selección y gastos en servicios futuros." "Como usuario, deseo conocer más sobre OfficeTech mostrando algunas de	5

9	HU09 Conocer características principales de OfficeTech	sus características y ventajas, para poder sentirme confiada del servicio que voy a adquirir."	5
10	HU10 Introducción sencilla	"Como usuario, deseo conocer el funcionamiento de la página a través de una pequeña guía, para poder saber bien qué hacer al momento de comenzar."	5
11	HU11 Vista móvil	"Como usuario, deseo visualizar la landing page desde mi dispositivo móvil, para visitar la página mientras uso mi teléfono."	5
12	HU12 Cliente interesado	"Como usuario, quiero tener un formulario de contacto simple para enviar mis preguntas directamente a la empresa."	5
13	HU13 Facilidad de Información	"Como usuario, quiero ver una introducción clara y concisa en la página de inicio para entender rápidamente si el servicio/producto es lo que estoy buscando"	5
14	HU14 Información Esencial de la empresa	"Como usuario, quiero poder acceder a información esencial sobre la empresa, como su historia, valores y equipo de dirección, para tomar decisiones informadas."	5
15	HU15 Editar Perfil	"Como usuario, quiero poder modificar ciertos datos de mi perfil, como número telefónico, correo electrónico y dirección, para mantener mi información actualizada."	3
16	HU16 Registro rápido para clientes potenciales	"Como cliente potencial de OfficeTech, deseo registrarme rápidamente en la plataforma para acceder a los servicios y beneficios ofrecidos."	3
17	HU17 Proceso de pago seguro y rápido para los clientes	"Como cliente registrándose en OfficeTech, quiero rellenar un formulario sencillo para pagar la suscripción, para acceder rápidamente a los servicios."	3
18	HU18 Acceso fácil para usuarios existentes	"Como gerente en una empresa quiero ingresar fácilmente a la plataforma de OfficeTech para acceder a los servicios y gestionar las solicitudes."	3
19	HU19 Visualización de servicios en uso para empresas	"Como gerente en una empresa quiero ver los servicios en uso actualmente y detalles asociados para tener un registro de las operaciones en curso."	5
20	HU20 Acceso rápido a consultas técnicas para empresas	"Como gerente en una empresa quiero acceder a un foro para realizar consultas técnicas para obtener respuestas rápidas y confiables a preguntas de tecnología."	5
21	HU21 Visualización de servicios anteriores y capacidad de añadir comentarios para empresas	"Como gerente en una empresa quiero ver servicios previos con detalles y añadir comentarios para tener un registro completo y la capacidad de retroalimentar."	5
22	HU22 Creación de nuevas solicitudes de servicio técnico para empresas	"Como gerente en una empresa quiero crear nuevas solicitudes de servicio técnico para recibir asistencia técnica de los profesionales de OfficeTech."	5
23	HU23 Gestión de perfil para la compañía	"Como gerente en una compañía quiero acceder y modificar mi perfil, para mantener actualizada mi información personal."	3
24	HU24 Visualización de servicios en curso para técnicos	"Como técnico registrado en la aplicación quiero ver los servicios en los que estoy trabajando actualmente para mantener un registro de mis pendientes."	5
25	HU25 Participación en el foro de consultas técnicas para técnicos	"Como técnico registrado en la comunidad de OfficeTech quiero responder preguntas en el foro de consultas técnicas para contribuir y darme a conocer en la comunidad."	5
26	HU26 Registro de servicios brindados para técnicos	"Como técnico registrado en la comunidad de OfficeTech quiero ver una lista de servicios brindados con detalles y calificaciones para mantener un registro y recibir retroalimentación."	5
27	HU27 Gestión de perfil para técnicos	"Como técnico registrado en OfficeTech quiero acceder y modificar mi perfil para mantener actualizada mi información personal y profesional."	3
28	HU28 Configuración Inicial del Servidor	"Como desarrollador, quiero configurar el servidor backend para soportar todas las operaciones iniciales de la aplicación."	3
29	HU29 Definición de Endpoints de API Básicos	"Como desarrollador, necesito definir endpoints de API iniciales que permitan operaciones CRUD básicas para usuarios y técnicos."	5
30	HU30 Integración de Base de Datos	"Como desarrollador, quiero integrar una base de datos con el backend para almacenar y recuperar datos de forma segura y eficiente."	8
31	HU31 Autenticación y Seguridad Básica	"Como desarrollador, necesito implementar medidas de seguridad básicas para proteger los datos y las operaciones del backend."	5
32	HU32 Configuración de Logging y Monitoreo	"Como desarrollador, quiero configurar sistemas de logging y monitoreo para el backend."	3

3.4 Impact Mapping

 src="../../assets/impact map.png" alt="Imagen del compañero" style="width:100%;"/>

Capítulo IV: Product Design

4.1. Style Guidelines.

4.1.1. General Style Guidelines.

LENGUAJE

El lenguaje que tratamos de expresar en nuestra aplicación es un lenguaje **Formal/Casual**. **Formal**, para transmitir confianza al usuario de que nuestra aplicación le ayudará a resolver su necesidad, y **casual**, ya que tenemos como meta que el usuario lo use en su día a día, dándole un entorno casual a la aplicación, el usuario no se saturará de usarla frecuentemente.

COLORES OFFICETECH

En el siguiente cuadro está la paleta de colores que se usará tanto en la Landing Page como para la Web Application. Escogimos el color #2C3F84 que es una variedad de azul oscuro para dar una identidad de confianza y elegancia, ya que nuestra aplicación tiene que dar ese aspecto para que nuestros usuarios se sientan seguros y cómodos con su uso. También optamos por el color #FBD864, un color asociado a la abundancia, la prosperidad y el bienestar. Asimismo, usamos #232F9B, color ligeramente más vibrante a nuestro color principal para poder resaltar elementos importantes. Por último, el color #FFFFFF lo usamos para proporcionar contraste con los demás colores.

Tabla de la paleta de colores para la implementación del Landing page y Web Application de Officetech

Color	Descripción
#2C3F84	Azul oscuro: Resalta elementos importantes y crea un sentido de estabilidad y confianza.
#FBD864	Amarillo: Resalta llamadas a la acción, botones importantes o información relevante.
#232F9B	Azul vibrante: Proporciona sofisticación a la página y aporta profundidad.
#FFFFFF	Blanco: Ayuda a crear un aspecto moderno y profesional, al mismo tiempo que mejora la legibilidad del texto y la visibilidad de los elementos clave.

<center></center>

</br>

TYPOGRAPHY

La fuente que se utilizará para el texto, título y demás elementos para la aplicación móvil es "Lexend Deca" y sus derivados. El diseñador **Thomas Jocking** es la persona que desarrolló esta fuente, con el objetivo de mejorar la legibilidad en pantalla, lo que la hace ideal para el contenido web. Su diseño equilibrado y proporciones cuidadosamente ajustadas hacen que el texto sea fácil de leer, incluso en tamaños pequeños. Por estos motivos, escogimos utilizar esta fuente para nuestra **Web Application & Landing Page**, ya que combina legibilidad, profesionalismo y versatilidad.

</br>
<center></center>

</br>

SPACING

Se definió usar un espaciado alto entre cada objeto, ya que con esto buscamos no saturar la vista del usuario y poder dar una aplicación más legible y amigable de usar.

</br>

BRANDING

<center></center>

</br>

Se escogió este diseño para el logo de "OfficeTech" porque encapsula una estética minimalista y tecnológica que representa bien una compañía especializada en soluciones técnicas para oficinas.

El color azul es profesional y transmite confiabilidad y conocimiento técnico, mientras que el detalle amarillo agrega contraste y visibilidad. Además, el diseño es lo suficientemente simple y distintivo para ser reconocible a pequeñas escalas, lo cual es vital para diferentes aplicaciones, ya sea en línea, en impresiones o en mercancía.

La tipografía es clara y directa, facilitando la lectura y el reconocimiento de la marca. La composición general del logo es equilibrada y simétrica, lo cual es agradable a la vista y comunica estabilidad y precisión, cualidades deseables para una empresa de tecnología.

4.1.2. Web Style Guidelines.

Descripción de los elementos que se utilizarán en el web app

Dimensiones

Para desarrollar tanto el landing page como la aplicación web tendremos en cuenta las dimensiones estándar.

- **Escritorio:** 1280 px (ancho)
- **Tablet:** 760 px (ancho)
- **Celular:** 480 px (ancho)

Las medidas en píxeles del alto son relativas, ya que depende del tamaño y el contenido a mostrar.

Navegación

La navegación a utilizar será implementada con un enfoque minimalista en donde, para resaltar la sección en la que se encuentra el usuario, se usará el nombre de la sección se resaltarán en **bold**.

```
<center></center>
```

Iconos

Estos son los iconos que usaremos para la sección de contacto del landing page.

```
<center></center>
```

Estos son los iconos que usaremos para facilitar y decorar la navegación en la aplicación web.

```

```

Formularios

Utilizaremos este diseño para lo que son los formularios y sus campos. También consideraremos sus posibles estados: deshabilitado, errado o correcto.

```

```

Avisos

Utilizaremos este diseño para los avisos.

```

```

- **Amarillo:** El diseño de color de fondo amarillo se usará para advertirle de algún detalle al usuario.
- **Rojo:** El diseño de color de fondo rojo se usará para notificarle al usuario de algún error que está cometiendo.
- **Gris:** El diseño de color de fondo gris se usará cuando requiramos de la decisión inmediata del usuario con respecto a alguna funcionalidad. Por ejemplo, cuando queremos consultar si es que el usuario acepta que utilicemos las cookies.

En todos estos mensajes de aviso le daremos la oportunidad al usuario a que pueda realizar algo. En este caso, dar click al botón indicado para recibir más información del evento.

Checkboxes, radio buttons, switch

Utilizaremos este diseño para todos los checkboxes, radio buttons o switches, ya que es un diseño bastante interactivo y agradable a la vista.

```

```

Background

- **Primary:** El color de fondo principal será un azul oscuro o un tono neutro para transmitir profesionalismo y centrar la atención en el contenido.
- **Secondary:** Será un tono más claro de azul o gris para áreas como barras laterales o para destacar secciones.
- **Tertiary:** Un color complementario o un acento visual más brillante para llamar la atención sobre llamados a la acción o características importantes.

Text Styles

- **H1:** Para los encabezados principales, se utilizará una fuente sans-serif audaz y de buen tamaño para llamar la atención.
- **H2:** Para los subencabezados, una versión ligeramente más pequeña y menos audaz que el H1 para crear jerarquía visual.
- **p (párrafo):** Una fuente sans-serif legible y de tamaño moderado para la copia del cuerpo.
- **a (enlace):** Color distintivo, posiblemente el color terciario, con un subrayado sutil para destacar los enlaces.

4.1.3. Mobile Style Guidelines.

4.1.3.1. iOS Mobile Style Guidelines.

Para el diseño de la interfaz en dispositivos iOS, se mantendrá la misma línea gráfica definida en la versión web, pero optimizada para pantallas más pequeñas.

Resolución base: Se adaptará a un ancho de aproximadamente 480 px, asegurando una experiencia fluida en modelos desde el iPhone SE hasta los modelos Pro Max.

Elementos interactivos: Se priorizarán botones amplios, bien espaciados, con suficiente área táctil, siguiendo las recomendaciones de Apple.

Tipografía: Se utilizarán fuentes sans-serif consistentes con la versión web, pero con ajustes de tamaño y espaciado para garantizar la legibilidad en pantallas reducidas.

Estilo visual: Los colores primarios, secundarios y terciarios serán los mismos que en la web, garantizando una identidad visual homogénea.

Navegación: Se implementará un sistema de navegación inferior (tab bar) o lateral (slide menu), según convenga por sección.

4.1.3.2. Android Mobile Style Guidelines

En la versión Android, el diseño también seguirá los principios visuales de la web, pero estará adaptado al ecosistema Material Design de Google.

Diseño adaptable: El contenido se ajustará dinámicamente a resoluciones desde 480 px de ancho, adaptándose tanto a smartphones pequeños como a pantallas más grandes.

Componentes UI: Se utilizarán componentes nativos de Android como BottomNavigationView, CardView y ConstraintLayout para optimizar la experiencia y rendimiento.

Estilo de interacción: Se integrarán animaciones suaves y respuestas visuales al tacto (ripple effects), brindando retroalimentación inmediata al usuario.

Fuentes y jerarquía tipográfica: Basado en el estilo de la web, con tamaños ajustados al sistema de escalado de Android.

Colores y fondo: Se respetarán los tonos azul oscuro (primary), gris claro (secondary) y los acentos brillantes (tertiary), adaptándolos al esquema de temas claro/oscuro si es necesario.

4.2. Information Architecture.

4.2.1. Organization Systems.

Para la organización visual utilizaremos la organización jerárquica para la aplicación y la organización secuencial para el proceso de solicitud de servicios técnicos:

Organización jerárquica:

- Inicio:
 - Top: Barra de navegación que contiene: Inicio, Mi perfil, Cerrar sesión.
 - Lado lateral: Menú con opciones para las secciones secundarias de la aplicación.
 - Cuerpo de la página que contiene la opción de solicitar/proveer servicios técnicos y toda la información relacionada a ello.

Organización secuencial:

- Solicitud de servicios para las empresas clientes:
 - Solicitud de servicio.
 - Elección del tipo de servicio.
 - Elección del equipo electrónico con el que se requiera asistencia.
 - Descripción del problema.
 - Búsqueda de técnico experto.
 - Asistencia técnica.
 - Calificación del técnico.
- Solicitud de servicios para los técnicos afiliados:
 - Llegada de solicitud de servicio.
 - Aceptar/Rechazar solicitud (En caso de rechazar la solicitud el proceso termina en este punto).
 - Asistencia técnica
 - Calificación del cliente

Para los esquemas de organización utilizaremos los siguientes tipos:

- Organización por orden cronológico para el historial de servicios y las reseñas de los técnicos.
- Organización por segmentos (uso/tipo) para la sección de "Mis equipos" de las empresas clientes.
- Organización por orden alfabético para la sección de "Mis clientes" de los técnicos afiliados y para la sección de "Mis equipos" de las empresas clientes (los segmentos estarán ordenados por orden alfabético y también se seguirá esta organización dentro de cada segmento).
- Organización por audiencia:
 - Lado lateral:
 1. Para las empresas clientes:
 - Servicios
 - Mi plan
 - Mis equipos
 2. Para los técnicos afiliados:
 - Servicios
 - Ganancias
 - Mis clientes
 - Reseñas
 - Cuerpo de la página:
 1. Para las empresas clientes: Botón de solicitar servicios
 2. Para los técnicos afiliados: Botón de empezar servicios

4.2.2. Labeling Systems.

La aplicación web contará con un sistema de etiquetado simple y sencillo para captar el rápido entendimiento del usuario, evitando confusiones y facilitando la navegación.

Las siguientes etiquetas serán utilizadas para ambos contextos de los segmentos objetivos.

Etiqueta	Descripción
Inicio	Página principal de la aplicación.
Planes	Sección donde se muestran los servicios disponibles a contratar para la adquisición de garantías en un servicio técnico
Perfil	Sección donde se visualiza y edita la información personal del usuario.

Para las empresas afiliadas a un servicio

Etiqueta	Descripción
Plan contratado	Apartado en el que se visualiza el servicio afiliado, detalles de lo que cubre, el equipo técnico.
Mis equipos	Sección donde se visualiza el historial de equipos electrónicos registrados para que se les brinde soporte técnico. Además de qué garantía fue asignada a cada uno
Contactar soporte	Sección donde se puede contactar al soporte técnico para solicitar asistencia del equipo electrónico requerido.

Para los técnicos especializados

Etiqueta	Descripción
Mis servicios	Sección donde se visualizan los servicios o conocimientos que se ofrecen para brindar soporte técnico en la garantía.
Pagos y facturación	Sección donde se visualiza el historial de pagos y facturación de los servicios brindados, en el que podrá depositar y movilizar el dinero a su cuenta
Solicitudes disponibles	Aparatado en el que se visualizan las diferentes solicitudes de soporte técnico que se pueden aceptar para brindar asistencia.

4.2.3. SEO Tags and Meta Tags

Se utilizarán meta tags estratégicos para ubicar la aplicación web entre una de las primeras opciones en los motores de búsqueda, facilitando la visibilidad y el acceso de los usuarios a la plataforma.

- Title tag: Título principal que será visualizado en la pestaña del navegador `<title> OfficeTech | Soporte técnico a tu alcance </title>`
- Meta Description: Descripción que referenciará al usuario sobre de qué trata la página web `<meta name = "description" content = "Somos una startup peruana que facilita y reduce los costos al contratar un servicio técnico al brindar garantías de tu dispositivo ofertado!" />`
- Meta Keywords: Palabras clave para que los usuarios encuentren la aplicación web más rápido y sencillo `<meta name = "keyword" content = "startup, officetech, servicio tecnico, garantias, equipos electronicos" />`
- Meta character encoding: Indicará al navegador que se está trabajando con caracteres en formato UTF-8 para incluir teclas especiales `<meta charset = "UTF-8" />`

- Author and Copyright: Enmarcar derechos de autor para OfficeTech <meta name = "author" content = "OfficeTech"/>
- Viewport: Sirve para indicar al navegador como ajustar el tamaño de la página en medida al dispositivo <meta name = "viewport" content = "width=device-width, initial-scale=1.0"/>

4.2.4. Searching Systems.

En la aplicación web OfficeTech se busca implementar un sistema de búsqueda eficiente y efectivo para que los usuarios puedan encontrar rápidamente los servicios que necesitan. Se utilizará un sistema de búsqueda simple y directo, con la posibilidad de filtrar los resultados por categorías y palabras clave.

Que se busca?: Las empresas interesadas buscarán servicios técnicos

Que resultados se mostrarán?: Diferentes servicios que ofrecen los especialistas y técnicos, en diferentes rubros y categorías.

Interface de busqueda: Una barra de búsqueda en la que los usuarios pueden ingresar sus consultas

Que se busca?: Las empresas interesadas filtrarán por categoría y palabras clave para encontrar el servicio técnico que necesitan.

Que resultados se mostrarán?: Diferentes servicios que ofrecen los especialistas y técnicos, en diferentes rubros y categorías.

Interface de busqueda: Filtro y opciones de búsqueda avanzada que ayudarán a los usuarios refinar y limitar lo que buscan.

Que se busca?: Los técnicos especializados buscarán solicitudes de soporte técnico disponibles.

Que resultados se mostrarán?: Diferentes solicitudes de soporte técnico que pueden aceptar y brindar asistencia.

Interface de busqueda: Una lista de solicitudes de soporte técnico disponibles que los técnicos pueden revisar y aceptar, además de la función del autocompletado, facilitándole la entrada de consulta.

4.2.5. Navigation Systems.

En el contexto de OfficeTech se requerirán de sistemas de navegación para que los usuarios puedan moverse de manera eficiente y efectiva por la aplicación web. Se implementarán sistemas de navegación jerárquicos, globales y locales para facilitar la interacción y la experiencia del usuario.

Hierarchical Navigation System: A nivel jerárquico se implementará la opción de búsqueda secuencial, donde los usuarios podrán buscar un plan para servicio técnico específico siguiendo un orden lógico y secuencial. Por ejemplo desde la página principal, a la sección de planes a contratar, a la categoría de servicios y finalmente a la página de detalles del servicio y garantía.

Global Navigation Systems Esta opción permitirá a los usuarios acceder a diferentes secciones de la aplicación web desde cualquier página. Por ejemplo, desde la página principal, los usuarios podrán acceder a la sección de planes, a la sección de perfil y a la sección de valoraciones, todas estas opciones se encontrarán en la barra de navegación.

Local Navigation Systems Dentro de esta opción, los usuarios podrán acceder a otras páginas web relacionadas con la página actual. Por ejemplo, desde la página de detalles del plan a contratar, los usuarios podrán acceder a la página de contacto y equipo que será asignado, a la página de valoraciones y a la página de otros planes relacionados.

4.3. Landing Page UI Design.

4.3.1. Landing Page Wireframe.

HOME SECTION

La siguiente sección, es el wireframe de la vista del **Home** donde en primer vistazo podremos observar un mensaje claro a la presentación de nuestro producto.

ABOUT SECTION

La siguiente sección, es el wireframe de la vista del **About** donde podremos observar dos descripciones explicando sobre lo que trata nuestro producto.

FEATURES SECTION

La siguiente sección, es el wireframe de la vista **Feature** donde mencionamos las diversas características/funcionalidades que tendrá nuestra aplicación.

APPLICATION

La siguiente sección, es el wireframe de la vista **Application** donde mencionamos el paso a paso de cómo iniciar el uso de nuestra aplicación.

CONTACT

La siguiente sección es el wireframe de la vista **Contact** donde podremos observar un formulario & datos de contacto para obtener más información.

FOOTER

La siguiente parte del wireframe es el **Footer** o conocido como pie de página donde podremos obtener accesos rápidos a secciones previamente mencionadas.

```

```

4.3.2. Landing Page Mock-up.

HOME SECTION

La siguiente sección, es el mockup de la vista del **Home** donde en primer vistazo podremos observar un mensaje claro a la presentación de nuestro producto.

```

```

ABOUT SECTION

La siguiente sección, es el mockup de la vista del **About** donde podremos observar dos descripciones explicando sobre lo que trata nuestro producto.

```

```

FEATURES SECTION

La siguiente sección, es el mockup de la vista **Feature** donde mencionamos las diversas características/funcionalidades que tendrá nuestra aplicación.

```

```

APPLICATION

La siguiente sección, es el mockup de la vista **Application** donde mencionamos el paso a paso de cómo iniciar el uso de nuestra aplicación.

```

```

CONTACT

La siguiente sección es el mockup de la vista **Contact** donde podremos observar un formulario & datos de contacto para obtener más información.

```

```

FOOTER

La siguiente parte del mockup es el **Footer** o conocido como pie de página donde podremos obtener accesos rápidos a secciones previamente mencionadas.

```

```

4.4. Mobile Applications UX/UI Design.

```
<p align="justify">
```

En esta sección exploraremos cómo lograr que una app móvil no solo se vea bien, sino que también sea fácil y agradable de usar. Hablaremos sobre los principios básicos de diseño UX/UI, qué tener en cuenta al trabajar con pantallas pequeñas y cómo crear interfaces que realmente conecten con el usuario.

```
</p>
```

4.4.1. Mobile Applications Wireframes.

```
<div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; justify-content: center;">
```

```
<div style="width: 200px; text-align: center;">
```

```

```

```
</div>
```

```
<span><b>Home Screen</b></span>
```

```
<p align="justify">Es la pantalla en wireframe que muestra la vista inicial de la aplicación donde se manejará el inicio de sesión o el registro de usuario</p>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<div style="width: 200px; text-align: center;">
```

```

```

```
</div>
```

```
<span><b>Sign Up Screen</b></span>
```

```
<p align="justify">Es la pantalla en wireframe que muestra la vista donde el usuario podrá hacer el registro de cuenta.</p>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<div style="width: 200px; text-align: center;">

<div>
<span><b>Sign Up Screen</b></span>
<p align="justify">Es la pantalla en wireframe que muestra la vista donde el usuario podrá hacer el registro de cuenta.</p>
</div>
</div>

<div style="width: 200px; text-align: center;">

<div>
<span><b>Payment Screen</b></span>
<p align="justify">Es la pantalla en wireframe que muestra la vista el usuario podrá realizar la suscripción de pago.</p>
</div>
</div>

<div style="width: 200px; text-align: center;">

<div>
<span><b>Sign In Screen</b></span>
<p align="justify">Es la pantalla en wireframe que muestra la vista donde el usuario podrá iniciar sesión luego del registro y suscripción
realizada.</p>
</div>
</div>

<div style="width: 200px; text-align: center;">

<div>
<span><b>Tech Services Screen</b></span>
<p align="justify">Es la pantalla en wireframe que muestra la vista donde el usuario podrá ver el proceso del servicio solicitado.</p>
</div>
</div>

<div style="width: 200px; text-align: center;">

<div>
<span><b>Forum Screen</b></span>
<p align="justify">Es la pantalla en wireframe que muestra la vista donde el usuario podrá discutir en un foro experiencias de la
aplicación y realizar consultas</p>
</div>
</div>

<div style="width: 200px; text-align: center;">

<div>
<span><b>PENDING...</b></span>
<p align="justify">...</p>
</div>
</div>

<div style="width: 200px; text-align: center;">

<div>
<span><b>Tech Service Request Screen</b></span>
<p align="justify">Es la pantalla en wireframe que muestra la vista donde el usuario podrá solicitar un nuevo servicio.</p>
</div>
</div>

<div style="width: 200px; text-align: center;">

<div>
<span><b>Previous Tech Requirements</b></span>
```

```

<p align="justify">Es la pantalla en wireframe que muestra la vista donde el usuario podrá ver el historial de servicios solicitados.</p>
</div>
</div>

<div style="width: 200px; text-align: center;">

<div>
<span><b>Profile Screen</b></span>
<p align="justify">Es la pantalla en wireframe que muestra la vista donde el usuario podrá ver sus datos personales.</p>
</div>
</div>

<div style="width: 200px; text-align: center;">

<div>
<span><b>Edit Profile Screen</b></span>
<p align="justify">Es la pantalla en wireframe que muestra la vista donde el usuario podrá ver un formulario que le permite el cambio de datos personales.</p>
</div>
</div>

</div>

```

4.4.2. Mobile Applications Wireflow Diagrams.

FLOW - SIGN-IN | SIGNUP .

```

<p align="justify">
Aquí presentamos el wireflow donde el usuario podrá hacer un <b>Inicio de Sesión</b> en caso de contar con una cuenta creada o un
<b>Registro</b> en caso no tenga una cuenta creada.
</p>


```

FLOW - SUBSCRIPTION

```

<p align="justify">
Aquí presentamos el wireflow donde el usuario podrá realizar su <b>suscripción</b> a la aplicación seleccionando un plan de pago y
registrando los datos de pago para el cobro de la suscripción.
</p>


```

FLOW - HOME

```

<p align="justify">
Aquí presentamos el wireflow donde el usuario iniciará observando los procesos que tiene la aplicación, empezando a mostrar los
servicios actuales, los servicios previos, el foro y solicitud de un nuevo servicio.
</p>


```

FLOW - EDIT PROFILE

```

<p align="justify">
Aquí presentamos el wireflow donde el usuario podrá observar los datos de su perfil y al mismo tiempo poder realizar la edición de estos
mismos.
</p>


```

4.4.3. Mobile Applications Mock-ups.

```

<div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; justify-content: center;">

<div style="width: 200px; text-align: center;">

<div>
<span><b>Home Screen</b></span>
<p align="justify">Es la pantalla en wireframe que muestra la vista inicial de la aplicación donde se manejará el inicio de sesión o el
registro de usuario</p>
</div>
</div>

<div style="width: 200px; text-align: center;">

<div>

```

```
<span><b>Sign Up Screen</b></span>
<p align="justify">Es la pantalla en wireframe que muestra la vista donde el usuario podrá hacer el registro de cuenta.</p>
</div>
</div>

<div style="width: 200px; text-align: center;">

</div>
<span><b>Sign In Screen</b></span>
<p align="justify">Es la pantalla en wireframe que muestra la vista donde el usuario podrá iniciar sesión luego del registro y suscripción realizada.</p>
</div>
</div>

<div style="width: 200px; text-align: center;">

</div>
<span><b>Subscriptions Screen</b></span>
<p align="justify">Es la pantalla en wireframe que muestra la vista el usuario podrá observar los diversos planes.</p>
</div>
</div>

<div style="width: 200px; text-align: center;">

</div>
<span><b>Payment Screen</b></span>
<p align="justify">Es la pantalla en wireframe que muestra la vista el usuario podrá realizar la suscripción de pago.</p>
</div>
</div>

<div style="width: 200px; text-align: center;">

</div>
<span><b>Tech Services Screen</b></span>
<p align="justify">Es la pantalla en wireframe que muestra la vista donde el usuario podrá ver el proceso del servicio solicitado.</p>
</div>
</div>

<div style="width: 200px; text-align: center;">

</div>
<span><b>Forum Screen</b></span>
<p align="justify">Es la pantalla en wireframe que muestra la vista donde el usuario podrá discutir en un foro experiencias de la aplicación y realizar consultas</p>
</div>
</div>

<div style="width: 200px; text-align: center;">

</div>
<span><b>PENDING...</b></span>
<p align="justify">...</p>
</div>
</div>

<div style="width: 200px; text-align: center;">

</div>
<span><b>Previous Tech Requirements</b></span>
<p align="justify">Es la pantalla en wireframe que muestra la vista donde el usuario podrá ver el historial de servicios solicitados.</p>
</div>
</div>

<div style="width: 200px; text-align: center;">

</div>
<span><b>Tech Service Request Screen</b></span>
<p align="justify">Es la pantalla en wireframe que muestra la vista donde el usuario podrá solicitar un nuevo servicio.</p>
</div>
</div>
```

```

<div style="width: 200px; text-align: center;">

</div>
<span><b>Profile Screen</b></span>
<p align="justify">Es la pantalla en wireframe que muestra la vista donde el usuario podrá ver sus datos personales.</p>
</div>
</div>

<div style="width: 200px; text-align: center;">

</div>
<span><b>Edit Profile Screen</b></span>
<p align="justify">Es la pantalla en wireframe que muestra la vista donde el usuario podrá ver un formulario que le permite el cambio de datos personales.</p>
</div>
</div>

</div>

```

4.4.4. Mobile Applications User Flow Diagrams.

FLOW - SIGN-IN | SIGNUP

```

<p align="justify">
Aquí presentamos el wireflow donde el usuario podrá hacer un <b>Inicio de Sesión</b> en caso de contar con una cuenta creada o un
<b>Registro</b> en caso no tenga una cuenta creada.
</p>


```

FLOW - SUBSCRIPTION

```

<p align="justify">
Aquí presentamos el wireflow donde el usuario podrá realizar su <b>suscripción</b> a la aplicación seleccionando un plan de pago y
registrando los datos de pago para el cobro de la suscripción.
</p>


```

FLOW - HOME

```

<p align="justify">
Aquí presentamos el wireflow donde el usuario iniciará observando los procesos que tiene la aplicación, empezando a mostrar los
servicios actuales, los servicios previos, el foro y solicitud de un nuevo servicio.
</p>


```

FLOW - EDIT PROFILE

```

<p align="justify">
Aquí presentamos el wireflow donde el usuario podrá observar los datos de su perfil y al mismo tiempo poder realizar la edición de estos
mismos.
</p>


```

4.5. Mobile Applications Prototyping.

4.5.1. Android Mobile Applications Prototyping.

```

<p align="justify">
En la siguiente presentación podremos observar el flujo de nuestra aplicación móvil en prototipo hecho en figma para dispositivo
<b>Android</b> el cuál nos dará una visión más clara del cómo va a funcionar y ser la interacción de nuestra aplicación.
</p>



```

URL del Prototipo (Hecho en figma):

```

https://www.figma.com/proto/hYRsusAMNKJQbDQH2dBjI4/OfficeTech-AppMobile-Wireframe--Copy-?node-id=271-40&p=f&t=0ZMnqtcsweNspO7O-0&scaling=scale-down&content-scaling=fixed&page-id=0%3A1&starting-point-node-id=271%3A40&show-proto-sidebar=1)
<br>

```

4.5.2. iOS Mobile Applications Prototyping.

```

<p align="justify">
En la siguiente presentación podremos observar el flujo de nuestra aplicación móvil en prototipo hecho en figma para dispositivo
<b>iOS</b> el cuál nos dará una visión más clara del cómo va a funcionar y ser la interacción de nuestra aplicación.

```

</p>

URL del Prototipo (Hecho en figma):

<https://www.figma.com/proto/hYRsusAMNKJQbDQH2dBjI4/OfficeTech-AppMobile-Wireframe--Copy-?node-id=271-40&p=f&t=0ZMnqtcsweNspO7O-0&scaling=scale-down&content-scaling=fixed&page-id=0%3A1&starting-point-node-id=271%3A40&show-proto-sidebar=1>

4.6. Web Applications UX/UI Design.

4.6.1. Web Applications Wireframes.

4.6.2. Web Applications Wireflow Diagrams.

Para esta sección describiremos los procesos en los cuales los usuarios van a poder cumplir sus user goals que impusimos en el lean ux process y en el impact mapping previamente. A continuación veremos los wireflow diagrams separados por segmento

Tecnico

- **User goal:** Como técnico deseo acceder al foro para poder resolver dudas a compañías

- **User goal:** Como tecnico deseo acceder y editar mi perfil

- **User goal:** Como técnico deseo acceder al historial de servicios realizados

Empresa

- **User goal:** Como empresa quiero crear un foro

- **User goal:** Como empresa quiero poder editar mi perfil

- **User goal:** Como empresa quiero solicitar servicios a tecnicos

4.6.3. Web Applications Mock-ups.

En la siguiente pantalla se muestra la página de inicio de la aplicación, donde el usuario puede escoger entre iniciar sesión o registrarse. El diseño presenta un encabezado con el logotipo de la aplicación y un menú de navegación con enlaces a secciones como "Home", "About" y "Sign up". En el centro de la pantalla se destaca un mensaje principal que resume el propósito del servicio, acompañado de dos botones bien visibles para registrarse o iniciar sesión. A la derecha se incluye una imagen ilustrativa.

En la siguiente pantalla se muestra la interfaz de inicio de sesión de la aplicación. En el centro se encuentra el formulario de acceso. El usuario puede ingresar su correo electrónico o número de teléfono, junto con su contraseña, y tiene la opción de iniciar sesión mediante cuentas de Google, LinkedIn o Facebook. Debajo del formulario,

En la siguiente pantalla se muestra la interfaz de creación de una nueva cuenta. Donde se ven dos cards una formualríio de registro y el otro con un texto que muestra el precio de la suscripcion a la aplicacion web.

En la siguiente pantalla se muestra la interfaz del pago de la suscripción. Donde se ve una card centrada donde hay un formulario de pago, además de un botón que indica la acción a realizar al finalizar el llenado del formulario.

En la siguiente pantalla se muestra la interfaz de home, esta pantalla se muestra después de iniciar su sesión en la aplicación, donde mostramos los últimos proyectos en un listado.

En la siguiente pantalla se muestra la interfaz de Forum, donde se muestra diversos temas a tratar en cards dando la opción de responder esos mensajes.

En la siguiente pantalla se muestra la interfaz de Servicios, donde se muestra la opción de hacer una petición de un servicio con un formulario para la petición y un botón que envía la información.

En la siguiente pantalla se muestra la interfaz del perfil, donde se muestra una card con la información del perfil y un botón que permite la opción de editar la información.

En la siguiente pantalla se muestra la interfaz del perfil para editar la información del perfil del usuario, donde se muestra una card con los diferentes campos para editar la información.

En la siguiente pantalla se muestra la interfaz del home para el otro segmento objetivo de los Técnicos que muestra los proyectos recientes de este mismo.

En la siguiente pantalla se muestra la vista del técnico respecto a los foros, donde el técnico podrá responder consultas del foro. Siendo parecido a la vista del usuario.

En la siguiente pantalla se muestra la vista de las soluciones tecnológicas previas, donde también se muestra en vista de tabla.

En la siguiente pantalla se muestra la interfaz del perfil del técnico para mostrar la información del perfil del usuario, donde se muestra una card con los diferentes campos. Además de mostrar las habilidades del técnico

En la siguiente pantalla se muestra la interfaz del perfil del técnico para editar la información del perfil del usuario, donde se muestra una card con los diferentes campos para editar la información. Además de editar las habilidades del técnico

4.6.4. Web Applications User Flow Diagrams.

URL de los diagramas (Hecho en Miro):

https://miro.com/app/board/uXjVKVhxM9w=?share_link_id=794525784498

4.7. Web Applications Prototyping.

Prototipo de Web Application

Captura de pantalla del video de presentación de nuestro prototipo desarrollado en figma y subido a stream para la visualización de su fácil acceso.

Url del video de presentación del prototipo: [link \(https://upcedupe-](https://upcedupe-my.sharepoint.com/:v/g/personal/u20211f984_upc_edu_pe/ET3mKIBEcHJBvHFTmC0Db20BjYimZN4CFCCAb1supmTg9Q?e=mn3PaP)

[my.sharepoint.com/:v/g/personal/u20211f984_upc_edu_pe/ET3mKIBEcHJBvHFTmC0Db20BjYimZN4CFCCAb1supmTg9Q?e=mn3PaP\)](https://upcedupe-my.sharepoint.com/:v/g/personal/u20211f984_upc_edu_pe/ET3mKIBEcHJBvHFTmC0Db20BjYimZN4CFCCAb1supmTg9Q?e=mn3PaP)

URL del Prototipo (Hecho en figma): [link \(https://www.figma.com/proto/rtpz07xuso8nFgoG3itzcN/OfficeTech-AppWeb-Wireframe?type=design&node-id=16-436&t=NbzmHQA3hOCXZL3k-1&scaling=min-zoom&page-id=0%3A1&starting-point-node-id=16%3A436&mode=design\)](https://www.figma.com/proto/rtpz07xuso8nFgoG3itzcN/OfficeTech-AppWeb-Wireframe?type=design&node-id=16-436&t=NbzmHQA3hOCXZL3k-1&scaling=min-zoom&page-id=0%3A1&starting-point-node-id=16%3A436&mode=design)

4.8. Domain-Driven Software Architecture.

4.8.1. Software Architecture Context Diagram.

1. System Context Diagram: Diagrama que muestra la relación del aplicativo con los usuarios se incluyen servicios externos (si hay pocos bounded context se incluyen ahí)

4.8.2. Software Architecture Container Diagrams.

1. Bounded Context Deployable / Container Diagrams. Sirve para entender como funciona y el proceso, Se especifican DB's, indexers, Search engine, las Apis que usen los bounded context y se conectan por flechas, las cuales tienen como objetivo explicar la dirección y relación junto a que se está enviando/comunicando (TCP)
-

4.8.3. Software Architecture Components Diagrams.

1. Component diagrams: Estos van a mostrar las ordenes, procesos, mensajes y componentes utilizados en el uso del aplicativo, claro se deben hacer diferentes de estos para cada bounded o USER GOALS
-

4.9. Software Object-Oriented Design.

4.9.1. Class Diagrams.

Debido a que estamos utilizando domain driven design necesitamos separar por bounded context la información que se transfiere a las clases, por ello en el diagrama de clases incluimos un AntiCorruption Layer, para que utilizando el patrón facade podamos enviar información sin vulnerar la seguridad. Además incluimos clases Enum para almacenar estados fijos en el sistema.

4.9.2. Class Dictionary.

User

Descripción: Representa a un usuario del sistema (cliente o técnico).

- **Atributos:**
 - `userId: int` — Identificador único.
 - `userName: String` — Nombre de usuario.
- **Métodos:**
 - `getUserName(): String`
 - `setUserName(name: String): void`

BusinessCustomer

Descripción: Representa a un cliente empresarial.

- **Atributos:**
 - `businessCustomerId: int -> Identificador unico`
 - `name: String`
 - `email: String`
- **Métodos:**
 - `getName(): String`
 - `setName(name: String): void`
 - `getEmail(): String`
 - `setEmail(email: String): void`

Technical

Descripción: Técnico que ofrece servicios de consultas en línea.

- **Atributos:**
 - `technicalId: int`
 - `name: String`
 - `lastName: String`
 - `description: String`
 - `experience: int`
 - `specialization: String`

- age: int
- address: String
- email: String

- **Métodos:**

- getFirstName(): String
 - setFirstName(name: String): void
 - getLastName(): String
 - setLastName(lastName: String): void
 - getDescription(): String
 - setDescription(description: String): void
 - getExperience(): int
 - setExperience(exp: int): void
 - getSpecialization(): String
 - setSpecialization(spec: String): void
 - getAge(): int
 - setAge(age: int): void
 - getAddress(): String
 - setAddress(addr: String): void
 - getEmail(): String
 - setEmail(email: String): void
-

Request

Descripción: Solicitud de servicio hecha por un cliente.

- **Atributos:**

- requestId: int
- description: String
- productBrand: String
- resume: String
- day: Date

- **Métodos:**

- getDescription(): String
 - setDescription(description: String): void
 - getProductBrand(): String
 - setProductBrand(brand: String): void
 - getResume(): String
 - setResume(resume: String): void
 - getDay(): Date
 - setDay(date: Date): void
-

Status

Descripción: Estado de una solicitud o proceso.

- **Atributos:**

- statusId: int
- statusLabel: String

- **Métodos:**

- getStatus(): String
 - setStatus(label: String): void
-

Subscription

Descripción: Suscripción adquirida por un cliente.

- **Atributos:**

- subscriptionId: int
- benefits: String

- price: float
 - **Métodos:**
 - getBenefits(): String
 - setBenefits(benefits: String): void
 - getPrice(): float
 - setPrice(price: float): void
-

SubscriptionType

Descripción: Tipos de suscripción posibles.

- **Atributos:**
 - subscriptionTypeId: int
 - subscriptionType: String
 - **Métodos:**
 - getSubscriptionType(): String
 - setSubscriptionType(type: String): void
-

Payment

Descripción: Registro de un pago realizado.

- **Atributos:**
 - paymentId: int
 - price: float
 - paymentMethod: String
 - **Métodos:**
 - payToCustomerWithId(id: int): void
 - getPrice(): float
 - setPrice(price: float): void
 - getPaymentMethod(): String
 - setPaymentMethod(method: String): void
 - setDiscount(discount: float): void
-

PaymentType

Descripción: Tipos de métodos de pago.

- **Atributos:**
 - paymentTypeId: int
 - paymentType: String
 - **Métodos:**
 - getPaymentType(): String
 - setPaymentType(type: String): void
-

Contract

Descripción: Contrato entre cliente y técnico.

- **Atributos:**
 - contractId: int
 - serviceType: String
- **Métodos:**
 - getServiceType(): String

- `setServiceType(type: String): void`
 - `generateContract(): String`
-

Notification

Descripción: Notificaciones enviadas a los usuarios.

- **Atributos:**

- `notificationId: int`
- `message: String`
- `title: String`
- `notificationTypeId: int`

- **Métodos:**

- `getMessage(): String`
 - `setMessage(message: String): void`
 - `getTitle(): String`
 - `setTitle(title: String): void`
 - `sendStatus(): void`
-

NotificationType

Descripción: Categorías de notificaciones.

- **Atributos:**

- `notificationTypeId: int`
- `type: String`

- **Métodos:**

- `getNotificationType(): String`
 - `setNotificationType(type: String): void`
-

Portfolio

Descripción: Portafolio con proyectos previos del técnico.

- **Atributos:**

- `portfolioId: int`
- `description: String`
- `images: String`

- **Métodos:**

- `getDescription(): String`
 - `setDescription(description: String): void`
 - `getImages(): String`
 - `setImages(images: String): void`
-

Review

Descripción: Opinión escrita por un cliente sobre un servicio.

- **Atributos:**

- `description: String`
- `contractId: int`
- `customerId: int`
- `title: String`

- **Métodos:**

- `generateChain(): String`
- `getDescription(): String`

- setDescription(description: String): void
- getTitle(): String
- setTitle(title: String): void

Valoration

Descripción: Valoración en estrellas para una reseña.

- **Atributos:**

- starPoints: int
- reviewId: int

- **Métodos:**

- getStarPoints(): int
- setStarPoints(points: int): void
- mergeValorationWithReview(): void

4.10. Database Design.

4.10.1. Relational/Non-Relational Database Diagram.

<p align="justify">

El diagrama representa el modelo entidad-relación de una plataforma que conecta usuarios con técnicos a través de solicitudes de servicio, suscripciones y contratos. Los usuarios pueden recibir notificaciones y estar vinculados a técnicos o negocios, los cuales pueden hacer solicitudes de servicios (request) que se relacionan con un estado y se detallan en request_details junto con los contratos. Los contratos pueden tener reseñas (reviews) y estas a su vez pueden recibir calificaciones (ratings). Además, los negocios pueden tener una suscripción, que está asociada a un tipo (subscription_types) y puede tener un pago (payments) realizado mediante un tipo de pago (payment_types). Los técnicos pueden tener portafolios que describen su trabajo, mientras que todo el sistema está estructurado para permitir la gestión de servicios técnicos, control de suscripciones y evaluación de calidad mediante reseñas y puntuaciones.

</p>

Capítulo V: Product Implementation, Validation & Deployment

5.1. Software Configuration Management.

5.1.1. Software Development Environment Configuration.

Project Management

- Trello <https://trello.com> (<https://trello.com>): Trello es una aplicación web de gestión de proyectos compatible con la mayoría de navegadores. Se utilizó Trello para la organización y registro de las tareas por hacer, las que están en proceso y las realizadas. De esta forma podemos tener control acerca del avance del proyecto y las actividades de cada uno de los miembros del equipo.

Product UX/UI Design

- Miro <https://miro.com> (<https://miro.com>): Miro ha sido empleado en el desarrollo de los escenarios mapping y escenario mapping para ambos segmentos objetivos.
- Figma <https://figma.com> (<https://figma.com>): Esta herramienta fue de vital importancia para la creación de los wireframes, mockups y mobile applications prototyping de manera colaborativa. Asimismo, su acceso es gratuito al contar con una cuenta registrada.

Software Development

- Landing Page: El desarrollo del landing page se llevó a cabo con las tecnologías básicas para esta misma: HTML5, CSS3 y JavaScript.
- Frontend Web Application: La aplicación web implica tener claro los conceptos básicos de HTML5, CSS3 y JavaScript, ya que se utilizó Angular como framework de JavaScript.
- Aplicación Móvil Android: Para la versión móvil, se desarrolló una aplicación nativa utilizando Kotlin en Android Studio. Esta solución permite aprovechar al máximo las capacidades del sistema operativo Android, ofreciendo una experiencia fluida, moderna y totalmente adaptada a dispositivos móviles.

IDE's de desarrollo

- IntelliJ IDEA <https://www.jetbrains.com/idea/> (<https://www.jetbrains.com/idea/>): IntelliJ IDEA es un entorno de desarrollo integrado (IDE) creado por JetBrains. Este entorno de desarrollo nos proporcionará distintas herramientas para agilizar el proceso de desarrollo

Software Testing

- Para las pruebas de testeo software, tanto de la landing page como de la aplicación web, se emplearon las herramientas de desarrollador de los principales navegadores web como Google Chrome <https://www.google.com/chrome/> (<https://www.google.com/chrome/>), Microsoft Edge <https://www.microsoft.com/en-us/edge> (<https://www.microsoft.com/en-us/edge>) y Mozilla Firefox <https://www.mozilla.org/en-US/firefox/browsers/> (<https://www.mozilla.org/en-US/firefox/browsers/>). Estos navegadores cuentan con aplicaciones desktop y móviles las cuáles son totalmente gratuitas. En el caso de desktop podemos instalarlos desde sus sitios oficiales, en el caso de móvil, desde la tienda de aplicaciones del sistema operativo en cuestión. En cuanto a la aplicación móvil para Android, las pruebas se llevaron a cabo utilizando el emulador de Android Studio y dispositivos físicos, lo que permitió verificar su comportamiento en diferentes versiones del sistema operativo y tamaños de pantalla. Además, se emplearon herramientas como Logcat y Android Profiler para el análisis de rendimiento, así como pruebas funcionales manuales para asegurar una experiencia de usuario fluida y sin errores.

Software Deployment

- Vercel <https://vercel.com> (<https://vercel.com>): es una plataforma en la nube que ofrece herramientas integrales para el desarrollo, implementación y alojamiento de aplicaciones web, permitiendo a los desarrolladores crear y lanzar sitios estáticos o dinámicos de manera eficiente y escalable.

Software Documentation

- Markdown <https://docs.github.com/es/get-started/writing-on-github/getting-started-with-writing-and-formatting-on-github/basic-writing-and-formatting-syntax> (<https://docs.github.com/es/get-started/writing-on-github/getting-started-with-writing-and-formatting-on-github/basic-writing-and-formatting-syntax>): Markdown es un lenguaje de marcado ligero que nos permite formatear texto de manera sencilla utilizando un formato de texto plano. De esta forma documentamos la información importante acerca del contexto, organización, producción y creación del proyecto.
- Structurizr <https://structurizr.com/> (<https://structurizr.com/>): Esta herramienta permite crear los diagramas C4 de manera rápida con una sintaxis similar a un lenguaje de programación. Para utilizar esta aplicación web hace falta tener una cuenta registrada.
- Vertabelo: <https://www.vertabelo.com/> (<https://www.vertabelo.com/>) Es una aplicación web colaborativa que facilita el diseño e implementación de bases de datos en una amplia variedad de motores.

5.1.2. Source Code Management.

El manejo y organización del trabajo se llevaron a cabo mediante una organización en Github

Asimismo, para llevar a cabo un mejor control de cómo crear ramas y realizar cambios en el código fuente, se procedió a utilizar GitFlow.

De este modo, se tenían 2 ramas principales: main y development.

- Main: En esta rama almacenaremos las versiones oficiales de nuestro repositorio que ya deben pasar a producción.
- Development: Esta rama se utilizará como rama de integración para las "feature" branches. Una vez alcance un estado estable y el equipo lo considere listo para ser lanzado, se unirá a la rama main.
- Feature: En estas ramas estarán las funcionalidades necesarias para la aplicación. Estas ramas se crean a partir de la rama develop y se fusionan con la misma rama develop. Para la designación de los nombres en la rama feature se utilizará lo siguiente: palabra "feature" seguido de "/" y la funcionalidad designada.
- Hotfix: Esta rama se utilizará para solucionar cualquier problema que se pueda presentar en la rama Main, después solucionar el problema se realizará un merge con la rama main y developer, después de su uso se eliminará la rama.
- Release: En esta rama se realizan las diferentes pruebas para validar todas las funcionalidades desarrolladas. Una vez validado todo, esta rama pasará a la Main.

Metodología de trabajo Git Flow:



Commit Conventions:

El formato de nuestros commits sigue la estructura de los "Conventional Commits" en su versión 1.0.0 (<https://www.conventionalcommits.org/en/v1.0.0/>) con el objetivo de proporcionar una lectura sencilla de los mismos. Por ello seguimos el siguiente formato:

"< type>[optional scope]: < description>"

Donde:

- type: Especifica el tipo de cambio realizado, únicamente puede ser feat, fix, update, etc.
- scope: Es el alcance que tiene nuestro commit.
- description: Es un breve resumen de los cambios de código.

5.1.3. Source Code Style Guide & Conventions.

Para el desarrollo de futuros sprints se utilizarán las siguientes convenciones en el código:

Idioma:

- La documentación del código y la elaboración del informe serán realizados en español.
- Para los archivos y variables en HTML, CSS, JavaScript, TypeScript y Java, se seguirá una nomenclatura en inglés. Esto incluye nombres de archivos, nombres de clases, funciones, variables, constantes, etc.

Clases y funciones:

- Los nombres de las clases y funciones se escribirán en inglés y seguirán convenciones de camelCase o snake_case, según sea apropiado para el lenguaje en cuestión.

Comentarios y documentación del código:

- Se fomentará el uso de comentarios claros y concisos en español para explicar el propósito y funcionamiento de partes importantes del código. Esto facilitará la comprensión del código para otros desarrolladores del equipo.

5.1.4. Software Deployment Configuration.

Realizamos el deploy de la página a través de GitHub Pages, una plataforma que permite alojar sitios web de forma gratuita siempre que sean estáticos. El proceso que seguimos fue el siguiente:

1. Desde el repositorio de la landing, nos dirigimos a la pestaña 'Settings' y posteriormente a la sección de 'Pages'. Aquí seleccionamos la rama del repositorio que contiene el código fuente de nuestra página web.
2. Guardamos los cambios para que GitHub Pages inicie el proceso de construcción y deploy de la página.
3. Una vez completado el proceso, GitHub Pages nos proporciona una URL donde se alojará nuestra página.

5.2. Product Implementation & Deployment.

5.2.1. Sprint Backlogs.

5.2.2. Implemented Landing Page Evidence

<https://officetech-landing-page.vercel.app/> (<https://officetech-landing-page.vercel.app/>)

Para el sprint presentado de la landing page se optó por varias herramientas para su desarrollo y despliegue en la web de manera pública.

- *Git*: Se utilizó para el control de versiones del código fuente.
- *GitFlow*: Se utilizó para ver el avance de los integrantes del equipo.
- *GitHub*: Se utilizó para crear el repositorio de la landing page, donde se subió el código fuente.
- *Vercel*: Se utilizó esta herramienta ya que nos ofrece un despliegue sin costo de manera rápida y fácil, además que se puede vincular directamente con el repositorio de GitHub.

Evidencias de despliegue en Vercel App

Sprint review Software Deployment Evidence

Importamos el repository de GitHub alojado en la organización

Sprint review Software Deployment Evidence

Configuramos la ruta donde se encuentra el archivo de despliegue, la rama principal y el comando de construcción.

Sprint review Software Deployment Evidence

Después de configurar, se desplegó la landing page de manera exitosa.

officetech-landing-page.vercel.app (<https://officetech-landing-page.vercel.app/>)

5.2.3. Implemented Frontend-Web Application Evidence

Despliegue del proyecto Front-End

Para el se ha presentado el Front-end y se optó por varias herramientas para su desarrollo:

- *Git*: Se utilizó para el control de versiones del código fuente.
- *GitFlow*: Se utilizó para ver el avance de los integrantes del equipo.
- *GitHub*: Se utilizó para crear el repositorio del back-end, donde se subió el código fuente.
- *Angular*: Se utilizó para crear todo la Appweb.

```
<div style="display:flex;justify-content:center;align-items: center; width:100%">

</div>
<div style="display:flex;justify-content:center;align-items: center; width:100%">

</div>
<div style="display:flex;justify-content:center;align-items: center; width:100%">

</div>
<div style="display:flex;justify-content:center;align-items: center; width:100%">

</div>
<div style="display:flex;justify-content:center;align-items: center; width:100%">

</div>
<div style="display:flex;justify-content:center;align-items: center; width:100%">

</div>
<div style="display:flex;justify-content:center;align-items: center; width:100%">

</div>
<div style="display:flex;justify-content:center;align-items: center; width:100%">

</div>
<div style="display:flex;justify-content:center;align-items: center; width:100%">

</div>
<div style="display:flex;justify-content:center;align-items: center; width:100%">

</div>
```

5.2.4. Acuerdo de Servicio - SaaS

Para la creación del Acuerdo de Servicio y los Términos y Condiciones de uso de la pagina web y movil, se optó por utilizar la plataforma en línea FreePrivacyPolicy. Esta herramienta facilita la generación de documentos legales personalizados para aplicaciones SaaS, garantizando que se cubran aspectos clave como el uso de datos personales, las responsabilidades del proveedor y los derechos del usuario.

El documento resultante fue adaptado a las características específicas de la aplicación, incluyendo el tratamiento de datos, las condiciones de uso del servicio, las limitaciones de responsabilidad y otros elementos legales esenciales.

<https://www.freeprivacypolicy.com/live/5b4b095a-9577-43bc-897d-3d912140e82c> (<https://www.freeprivacypolicy.com/live/5b4b095a-9577-43bc-897d-3d912140e82c>)

5.2.5. Implemented Native-Mobile Application Evidence

Para la app movil se ha presentado y se optó por varias herramientas para su desarrollo:

- *Git*: Se utilizó para el control de versiones del código fuente.
- *GitFlow*: Se utilizó para ver el avance de los integrantes del equipo.
- *GitHub*: Se utilizó para crear el repositorio del back-end, donde se subió el código fuente.
- *Android Studios*: Se utilizó para crear todo la appmovil.

```

<br>

<br>

<br>

<br>

```

```

<br>

<br>

<br>

<br>

<br>


```

5.2.6. Implemented RESTful API and/or Serverless Backend Evidence

Para el se ha presentado el back-end y se optó por varias herramientas para su desarrollo:

- *Git*: Se utilizó para el control de versiones del código fuente.
- *GitFlow*: Se utilizó para ver el avance de los integrantes del equipo.
- *GitHub*: Se utilizó para crear el repositorio del back-end, donde se subió el código fuente.
- *Swagger*: Se utilizó para documentar la API RESTful.
- *MySQL*: Se utilizó para la base de datos.

```

<div style="display:flex;justify-content:center,align-items: center; width:100%">

</div>

```

```

<div style="display:flex;justify-content:center,align-items: center; width:100%">

</div>

```

5.2.7. RESTful API documentation

Base URL

- [Versión Local \(Swagger\) \(http://localhost:8080/swagger-ui/index.html#/\)](http://localhost:8080/swagger-ui/index.html#/)

Authentication Endpoints

Registro de Usuario

POST /api/v1/authentication/sign-up
Crea un nuevo usuario.

Request Body:

```

json
{
  "username": "string",
  "password": "string",
  "roles": [
    "string"
  ]
}

```

Sign In

POST /authentication/sign-in
Inicia sesión y devuelve un token.

Body (JSON):

```

json
{
  "email": "usuario@ejemplo.com",
  "password": "secreta123"
}

```

Obtener habilidades

GET /auth/skills
Devuelve la lista de habilidades registradas.

Agregar habilidades

POST /auth/skills

Agrega nuevas habilidades al usuario.

Body:

```
json
{
  "userId": 1,
  "skills": ["Electricidad", "Fontanería"]
}
```

Registro de usuario

POST /auth/register

Registra un nuevo usuario técnico o cliente.

Obtener usuario por ID

GET /auth/{userId}

Devuelve los detalles de un usuario.

Obtener habilidades de usuario

GET /auth/skills/{userId}

Lista las habilidades del usuario.

Verifica login

GET /auth/login

Verifica si el token es válido.

Eliminar habilidad

DELETE /auth/skills/{skillId}

Elimina una habilidad específica.

Profile API

Actualizar perfil

PUT /profiles/{id}

Actualiza la información del perfil.

Body:

```
json
{
  "name": "Nuevo Nombre",
  "phone": "987654321"
}
```

Services Management Endpoints

Actualizar servicio

PUT /services/{serviceId}

Actualiza los detalles del servicio.

Cambiar estado de servicio

PUT /services/change-status/{serviceId}

Cambia el estado (activo, completado, etc.).

Crear nuevo servicio

POST /services

Crea un nuevo servicio.

Body:

```
json
{
  "title": "string",
  "description": "string",
  "estimatePricing": 0,
  "date": "string",
  "comment": "string",
  "companyId": 0,
  "technicianId": 0,
  "rating": 0
}
```

Obtener servicio por ID

GET /services/{idService}

Retorna los datos del servicio.

Servicios por técnico (todos)

GET /services/users/technician

Devuelve todos los servicios por técnico autenticado.

Servicios por usuario

GET /services/user/{userId}

Lista los servicios solicitados por un usuario.

Servicios completados por técnico

GET /services/technician/completed/{technicianId}

Lista los servicios completados.

Servicios activos por técnico

GET /services/technician/active/{technicianId}

Lista los servicios en curso.

Servicios completados por empresa

GET /services/company/completed/{companyId}

Servicios completados por una empresa.

Servicios activos por empresa

GET /services/company/active/{companyId}

Servicios en proceso.

Payment Details API

Registrar método de pago

POST /payment-details

Agrega detalles de tarjeta/crédito.

Verificar si expiró

GET /payment-details/{user_id}/isExpired

Verifica si la tarjeta está vencida.

Forum

Crear nueva publicación

POST /forum/new-post

Crea una publicación en el foro.

Body:

```
json
{
  "postId": 0,
  "title": "string",
  "description": "string",
  "companyId": 0
}
```

Listar publicaciones

GET /forum/posts

Devuelve todas las publicaciones.

Obtener publicación específica

GET /forum/posts/{postId}

Retorna los datos de una publicación.

Forum Answers

Publicar respuesta

POST /answers

Agrega una respuesta a una publicación.

Body:

```
json
{
  "description": "string",
  "idTechnician": 0,
  "idPost": 0
}
```

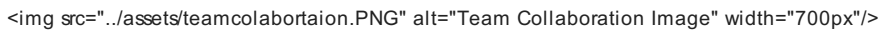
Listar respuestas de un post

GET /answers/post/{idPost}

Muestra todas las respuestas del post.

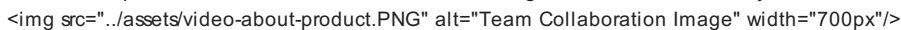
5.2.8. Team Collaboration Insights

A continuación se muestra la cantidad de commits realizadas por cada uno de los colaboradores conformado por nuestra Startup:

Team Collaboration Image width="700px"/>

5.3. Video About-the-Product

Orientación promocional, resumiendo el modelo de negocio, las características y beneficios del producto

Team Collaboration Image width="700px"/>

Enlace al video About The Product: https://youtu.be/vyGsg9_Y_ZA

Capítulo VI: Product Verification & Validation

6.1. Testing Suites & Validation

6.1.1. Core Entities Unit Tests.

<div>

<p align="justify">

Durante el desarrollo del backend de OfficeTech, se diseñaron y ejecutaron pruebas unitarias dirigidas a las entidades núcleo del

dominio, como Usuario, ServicioTécnico, Evaluación, y PlanSuscripción. Estas pruebas se implementaron utilizando JUnit para servicios en Java. Cada clase fue evaluada en aislamiento, verificando:

</p>
</div>

Unit Tests</th></tr></tr><tr><td>Should Call Handle With Seed Roles Command</td><td></td></tr><tr><td>Should Delete Skill When Skill Exists</td><td></td></tr><tr><td>Should Save Skill When User Exists</td><td></td></tr><tr><td>Should Throw Exception When Skill Not Found</td><td></td></tr><tr><td>Should Throw Exeption When User Not Found</td><td></td></tr><tr><td>Should Not Save Roles That Already Exists</td><td></td></tr><tr><td>Should Save All Non Existing Roles</td><td></td></tr><tr><td>When Payment Does Not Exists Saves Payment Detail</td><td></td></tr><tr><td>When User Exists Updates User Profile</td><td></td></tr><tr><td>When User Not Found Throws Exception</td><td></td></tr><tr><td>When Payment Exists Throws Exception</td><td></td></tr></table>	
---	--

Se realizo otras dos pruebas respecto a la aplicacion movil enfocadas en el registro que se mostrara en la tabla.

Unit Tests</th></tr></tr><tr><td>Verificacion del guardado del token</td><td></td></tr><tr><td>Verificacion del guardado deel id del usuario</td><td></td></tr></table>	
---	--

6.1.2. Core Integration Tests.

```
<div align="justify">
<div>
<p>
Se diseñaron pruebas de integración para asegurar la correcta comunicación entre los distintos módulos del sistema, principalmente
entre el backend (Springboot) y el frontend web (Angular) y móvil (Kotlin).
</p>

<span style="font-weight: 700;">Se utilizaron herramientas como Postman, Swagger para verificar que:</span>

<ul>
<li>Las respuestas incluyan datos completos y estructuras correctas.</li>
<li>Los endpoints RESTful funcionen correctamente con la lógica de negocio.</li>
<li>Los servicios externos como autenticación y manejo de suscripciones se integren sin errores.</li>
</ul>
</div>

<div>
<span style="font-weight: 700;">Casos clave validados incluyen:</span>
<ul>
<li>Flujo de registro y login.</li>
<li>Consulta y contratación de servicios técnicos.</li>
<li>Gestión de perfiles de usuario técnico y cliente</li>
</ul>
</div>
</div>


```

6.1.3. Core Behavior-Driven Development

```
<div align="justify">
<p>
Aplicamos BDD para validar que los escenarios más importantes del usuario fueran cubiertos de extremo a extremo. Los criterios de
aceptación definidos en las historias de usuario se tradujeron en escenarios Gherkin usando Cucumber.
</p>

<div>
<span style="font-weight: 700;">Casos clave validados incluyen:</span>
<div>
<span style="font-weight: 300;">
Feature: Registro de usuario nuevo<br>
Scenario: Usuario se registra exitosamente<br>
Given el usuario accede a la página de registro<br>
When ingresa su correo, contraseña y categoría<br>
Then el sistema lo registra y muestra su perfil de bienvenida
</span>
</div>
</div>
</div>


```

6.1.4. Core System Tests.

```
<div align="justify">
<p>
Las pruebas de sistema fueron ejecutadas sobre las versiones integradas de las plataformas Web y Móvil, en distintos navegadores y
dispositivos (Android/iOS). Se validaron las funcionalidades principales como:
</p>

<ul>
<li>Registro y login desde móvil y web.</li>
<li>Contratación de un plan técnico por parte de empresas.</li>
<li>Evaluación de servicios y gestión de historial técnico.</li>
</ul>
```

<p>

Se utilizó Selenium para pruebas web y Appium para dispositivos móviles. Se evaluaron además tiempos de carga y respuesta del sistema ante distintos perfiles de usuarios.

</p>

</div>

<table>

<tr>

<th colspan="3">Testing with Selenium</th>

</tr>

<tr>

<td style="width: 10%">SignUp Test</td>

<td style="width: 55%">

</td>

<td style="width: 35%">

Verifica que un usuario pueda completar el formulario de registro y crear una cuenta correctamente en la plataforma, comprobando la aparición de mensajes de éxito o redirección esperada.

</td>

</tr>

<tr>

<td style="width: 10%">SignIn Test</td>

<td style="width: 55%">

</td>

<td style="width: 35%">

Valida que un usuario registrado pueda iniciar sesión ingresando sus credenciales y acceda correctamente al sistema, mostrando la pantalla principal o dashboard correspondiente.

</td>

</tr>

<tr>

<td style="width: 35%">Request Tech Service Test</td>

<td style="width: 30%">

</td>

<td style="width: 35%">

Valida que una empresa pueda solicitar correctamente un servicio técnico desde la plataforma, llenando el formulario de requerimiento y verificando que la solicitud se registre y muestre en el historial de servicios.

</td>

</tr>

</table>

6.2. Static testing & Verification

6.2.1. Static Code Analysis

6.2.1.1. Coding standard & Code conventions.

6.2.1.2. Code Quality & Code Security.

6.2.2. Reviews

6.3. Validation Interviews.

6.3.1. Diseño de Entrevistas.

Preguntas generales:

1. ¿Cuál es su nombre?
2. ¿Qué edad tiene?
3. ¿A qué se dedica?

Preguntas a empresas que necesitan soporte técnico:

1. ¿Qué opinión tiene con respecto al diseño?
2. ¿Se le realiza de manera intuitiva y fácil la aplicación?
3. ¿Cómo se siente en la parte de navegación, le es fácil ir de una vista a otra?
4. ¿Las vistas abarcan todo lo deseado para manejar sus servicios contratados?
5. ¿Cuál cree que es el punto fuerte de la aplicación?

6. ¿Cómo crees que te puede beneficiar la plataforma?
7. ¿La aplicación contiene toda la información que se consulta a través de los diferentes botones?
8. ¿Estaría dispuesto a suscribirse al plan de OfficeTech?

Preguntas a profesionales en tecnología:

1. ¿Qué opinión tiene con respecto al diseño?
2. ¿Se le realiza de manera intuitiva y fácil la aplicación?
3. ¿Cómo se siente en la parte de navegación, le es fácil ir de una vista a otra?
4. ¿Las vistas abarcan todo lo deseado para manejar sus servicios disponibles para que las empresas lo puedan contratar?
5. ¿Qué opinión tiene con respecto a subir uno de sus servicios en nuestra plataforma?
6. ¿Cree que se hará fácil conseguir trabajo gracias a nuestra plataforma?
7. ¿Qué opinión tiene con respecto a la sección de foro?
8. ¿Estaría dispuesto a registrarse a OfficeTech?

6.3.2. Registro de Entrevistas.

6.3.3. Evaluaciones según heurísticas.

6.4. Auditoría de Experiencias de Usuario.

6.4.1. Auditoría realizada.

6.4.1.1. Información del grupo auditado.

El equipo que auditamos fue EcoMovil. Los integrantes del grupo son Diego Rolin Acuña Tomas, Diego Martin Bastidas Bastidas, David Ivanoff Gallo Quintana, Sebastian Valentino Silva Tirado y Estrella del Pilar Ticona Panduro.

6.4.1.2. Cronograma de auditoría realizada.

Actividad de auditoría	Fecha	Hora	Realizado por
Solicitud de información	01/06/2025	12:00 p.m.	Daniel Mateo Del Castillo Bueno
Recepción de información	01/06/2025	12:00 p.m.	Daniel Mateo Del Castillo Bueno
Lectura de la información	04/06/2025	2:00 p.m.	Brayan Smith Morales Quispe
Ejecución de auditoria	05/06/2025	3:00 p.m.	Marcelo Sebastian Ramirez Ramirez
Elaboración del informe	06/06/2025	3:00 p.m.	Carlos Zósimo Sánchez Montero

Envió del informe de auditoría
07/06/2025
5:00 p.m.
Gonzalo Andre Zavala Quedena

6.4.1.3. Contenido de auditoría realizada.

6.4.2. Auditoría recibida.

6.4.2.1. Información del grupo auditor.

El equipo que nos auditó fue EcoMovil. Los integrantes del grupo son Daniel Del Castillo, Brayan Morales, Marcelo Ramirez, Carlos Sánchez y Gonzalo Zavala.

6.4.2.2. Cronograma de auditoría recibida.

Actividad de auditoría	Fecha	Hora	Realizado por
Solicitud de información	01/06/2025	12:00 p.m.	Daniel Mateo Del Castillo Bueno
Recepción de información	01/06/2025	12:00 p.m.	Daniel Mateo Del Castillo Bueno
Lectura de la información	04/06/2025	2:00 p.m.	Brayan Smith Morales Quispe
Ejecución de auditoria	05/06/2025	3:00 p.m.	Marcelo Sebastian Ramirez Ramirez
Elaboración del informe	06/06/2025	3:00 p.m.	Carlos Zósimo Sánchez Montero
Envió del informe de auditoría	07/06/2025	5:00 p.m.	Gonzalo Andre Zavala Quedena

Nombres y Apellidos	Código de alumno
---------------------	------------------

Daniel Mateo Del Castillo Bueno	u202211212
Brayan Smith Morales Quispe	u20211f984
Marcelo Sebastian Ramirez Ramirez	u202210582
Carlos Zósimo Sánchez Montero	u202015274
Gonzalo Andre Zavala Quedena	u202113656

6.4.2.3. Contenido de auditoría recibida.

#	Problema	Escala de severidad	Heurística/Principio violada(o)
1	Fondo borroso con elementos visuales complejos que distraen o dificultan la lectura de los campos de ingreso.	3	Usabilidad: Visibilidad del estado del sistema / Estética y diseño minimalista.
2	Información de contacto visible, pero sin botón claro para llamar o copiar número; ícono teléfono no indica interacción.	3	Visibilidad del estado del sistema / Control del usuario.

>3</td>
Repetición exacta de información en múltiples pedidos sin diferenciación clara, causando confusión sobre validez y distinción.
Falta de etiquetas claras y visibles para los campos, dificultando la comprensión rápida del formulario.
Formato de fecha y hora poco claro y confuso ("2024-08-06 T2:50:00"), dificultando la comprensión rápida.
Correspondencia entre sistema y mundo real.

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS:

Problema #1: Fondo borroso con elementos visuales complejos que distraen o dificultan la lectura de los campos de ingreso.

Severidad: 3

Heurística violada: Usabilidad

Problema:

En este caso, el fondo con la imagen borrosa y colores variados detrás del formulario podría hacer que los usuarios tengan dificultad para enfocar la atención en los campos para ingresar datos, especialmente para usuarios con baja visión o en ambientes con luz intensa. Mejorar el contraste o hacer el fondo más neutro o uniformemente borroso puede ayudar.

Heurística1 width="200" class="rounded shadow mb-4"/>

Recomendación: Para mejorar la legibilidad, se recomienda usar un filtro semitransparente oscuro o claro sobre la imagen de fondo para aumentar el contraste con el formulario, o bien usar un fondo uniformemente borroso sin elementos distractores. También es útil aumentar el contraste del texto y los campos de ingreso para facilitar la lectura.

Problema #2: La información de contacto “Celular” está visible, pero no hay un botón claro para llamar o copiar el número. El ícono del teléfono puede indicar una acción, pero no es obvio si es interactivo.

Severidad: 3

Heurística violada: Visibilidad del estado del sistema / Control del usuario

Problema:

La falta de un botón o acción clara para interactuar con el número de teléfono (como llamar o copiar) puede frustrar al usuario, ya que el ícono solo sugiere una acción sin confirmarla, lo que reduce la facilidad de uso y la eficiencia en la interacción.

Recomendación: Incluir un botón visible para llamar directamente al número o para copiarlo al portapapeles. El ícono del teléfono debería ser interactivo y mostrar retroalimentación visual al tocarlo para que el usuario entienda la acción realizada.

Problema #3: Repetición exacta de la misma información para todos los pedidos, sin diferenciación clara (misma dirección, cliente, fecha). Esto puede causar confusión sobre si son pedidos distintos o un error.

Severidad: 3

Heurística violada: Visibilidad del estado del sistema / Consistencia y estándares.

Problema:

La repetición de la misma información en múltiples pedidos sin diferenciación hace que el usuario dude sobre la validez y distinción de cada pedido, afectando la claridad y confianza en el sistema.

Recomendación: Mostrar datos específicos y únicos para cada pedido (como número de pedido, fecha y hora real, estado diferenciado). Usar también elementos visuales como separadores o destacados para distinguir claramente cada pedido.

Problema #4: Falta de etiquetas claras y visibles para los campos (solo hay íconos y texto en placeholder), lo que puede dificultar la comprensión rápida del formulario.

Severidad: 3

Heurística violada: Visibilidad del estado del sistema / Claridad.

Problema:

La ausencia de etiquetas claras y visibles para los campos hace que el usuario dependa únicamente de los placeholders, que desaparecen al escribir, dificultando la comprensión y aumentando la posibilidad de error al completar el formulario.

Recomendación: Añadir etiquetas fijas por encima de cada campo, que permanezcan visibles mientras el usuario completa el formulario. Usar íconos solo como complemento, no como reemplazo de etiquetas de texto claras.

Problema #5: El formato de fecha y hora "2024-08-06 T2:50:00" sigue siendo confuso y poco claro para el usuario (el "T2" no es estándar).

Severidad: 3

Heurística violada: Correspondencia entre sistema y mundo real.

Problema:

El formato "2024-08-06 T2:50:00" es técnico y poco legible para usuarios comunes, lo que dificulta la comprensión rápida de la fecha y hora del pedido.

Recomendación: Mostrar la fecha y hora en un formato legible y familiar para los usuarios, por ejemplo: "6 de agosto de 2024, 2:50 PM". Además, evitar caracteres técnicos como la "T" y corregir errores (por ejemplo, "T2" parece un error).

6.4.2.4. Resumen de modificaciones para subsanar hallazgos

Mejora del fondo de pantalla en la pantalla de ingreso: Se aplicó un filtro semitransparente uniforme para reducir distracciones visuales y mejorar el contraste, facilitando la legibilidad de los campos.

Implementación de botones interactivos para contacto: Se añadieron botones visibles para llamar y copiar el número de celular, asegurando que los usuarios puedan realizar estas acciones con facilidad y claridad.

Corrección y diferenciación de información en listado de pedidos: Se actualizaron los datos para reflejar información única y precisa en cada pedido, eliminando confusiones por datos repetidos.

Incorporación de etiquetas visibles en formularios: Se añadieron etiquetas fijas sobre los campos de entrada para mejorar la claridad y evitar dependencia exclusiva de los placeholders.

Estándarización y mejora del formato de fecha y hora: Se ajustó el formato para mostrar fechas y horas en formato amigable para el usuario, eliminando elementos técnicos confusos como la letra "T" y errores de formato.

Capítulo VII: DevOps Practices

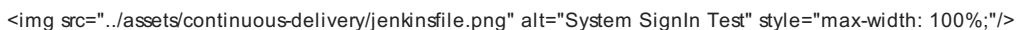
7.1. Continuous Integration

7.1.1. Tools and Practices.

Se utiliza GitHub Actions como plataforma de integración continua. Cada vez que se hace un push o pull request, se ejecuta automáticamente un workflow que:

- Verifica la compilación del proyecto.
- Ejecuta todas las pruebas unitarias, de integración, BDD y de sistema.
- Informa en tiempo real si el código es seguro para integrarse al repositorio principal.

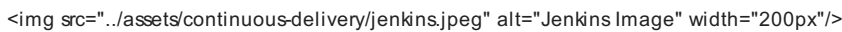
7.1.2. Build & Test Suite Pipeline Components.



7.2. Continuous Delivery

7.2.1. Tools and Practices.

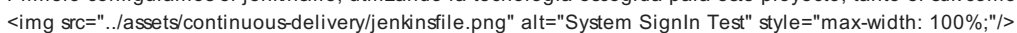
Para esta entrega necesitamos entregar confiablemente los cambios entregados, esto lo haremos a través de las siguientes herramientas.

Tools	
Jenkins	Herramienta de automatización de construcción y despliegue ampliamente utilizada. Permite la rápida creación de pipelines de CD(entregas contiunas) personalizadas.
Docker	Plataforma de contenedores que simplifica el empaquetado y distribución de aplicaciones.
	
	

7.2.2. Stages Deployment Pipeline Components.

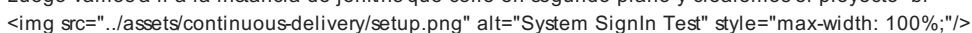
En las siguientes capturas mostraremos la configuración del pipeline de jenkins.

Primero configuramos el `jenkinsfile`, utilizando la tecnología escogida para este proyecto, tanto el `sdk` como la versión de `maven`



Luego debemmos añadirla al repositorio mediante un `commit`.

Luego vamos a ir a la instancia de jenkins que corre en segundo plano y crearemos el proyecto



Luego de eso, debemos seleccionar en pipeline la opción que es script scm, un enlace a nuestro repositorio y jenkins hará el resto.

7.3. Continuous deployment

7.3.1. Tools and Practices.

El despliegue continuo permite que los cambios pasen automáticamente de staging a producción una vez validados. Esto puede configurarse para ambientes productivos reales donde se requiere disponibilidad inmediata.

Render, junto con GitHub Actions, permite automatizar este proceso y configurar condiciones como:

- Deploy solo si todas las pruebas pasan.
- Deploy desde la rama main exclusivamente.

7.3.2. Production Deployment Pipeline Components.

```
<div style="display:flex;justify-content:center;align-items: center; width:100%">

</div>
```

7.4. Continuous Monitoring

7.4.1. Tools and Practices

- **Herramientas de Monitoreo:** Se consideró el uso de Jenkins para reportes automáticos de builds y test, además de logs personalizados desde el backend y consola del navegador.
- **Métricas clave:**
 - Tiempo de respuesta de endpoints (ej. POST /contratar-tecnico)
 - Tasa de errores (por endpoint)
 - Disponibilidad general del backend y frontend
- **Logging:** Se utilizan logs detallados desde el backend (Spring Boot + Logback) y desde la consola del navegador para registrar errores de UI.
- **Monitoreo de Infraestructura:** Se monitorea el estado del servidor donde se desplegó el backend (Render).
- **Automatización:** GitHub Actions ejecuta pipelines de testeo y build automáticamente con cada push, permitiendo identificar problemas antes del despliegue.

7.4.2. Monitoring Pipeline Components

- **Recopilación de Datos:** Logs generados por los servicios backend y consola del navegador.
- **Almacenamiento de Datos:** Logs se conservan en archivos del servidor y en logs de Jenkins.
- **Procesamiento y Análisis:** Análisis manual en etapas tempranas del proyecto, enfocado en errores HTTP y trazas de excepciones.
- **Visualización:** Reportes desde Jenkins y outputs estructurados desde la consola del backend.

7.4.3. Alerting Pipeline Components

- **Definición de Reglas:**
 - Falla consecutiva en endpoints clave como login o contratación.
 - Errores 500 en endpoints sensibles.
- **Generación de Alertas:** Se generan como issues en GitHub automáticamente al detectar errores en CI.
- **Notificación al Equipo:** Los miembros reciben notificaciones por correo desde GitHub o Slack (en pruebas locales).

7.4.4. Notification Pipeline Components

- **Canales de Comunicación:** GitHub Issues, correo y Slack.
- **Priorización de Alertas:**
 - Alta: errores que bloquean funcionalidades principales.
 - Media: errores de UI o inconsistencias en formularios.
 - Baja: sugerencias de mejora y mensajes de consola.
- **Registro de Acciones:** Se lleva registro en los issues del repositorio y en el changelog de versiones.

Capítulo VIII: Experiment-Driven Development

8.1. Experiment Planning

8.1.1. As-Is Summary.

La aplicación actual permite a empresas buscar técnicos especializados. Sin embargo, se identificaron problemas como navegación poco clara en móvil, dificultad para filtrar técnicos por habilidades, y poca visibilidad del historial de servicios técnicos.

8.1.2. Raw Material: Assumptions, Knowledge Gaps, Ideas, Claims.

- **Asumimos** que los filtros de búsqueda actuales no son suficientes para encontrar técnicos especializados.
- **Hay una brecha** en cómo se presenta el perfil de los técnicos.
- **Se propone** un sistema de habilidades destacadas y badges visuales.
- **Se cree** que un buscador geolocalizado mejoraría la contratación de técnicos cercanos.

8.1.3. Experiment-Ready Questions.

- ¿El actual sistema de filtros permite encontrar técnicos adecuados fácilmente?
- ¿Qué factores influyen más en la decisión de contratación de un técnico?
- ¿Qué tan intuitiva es la navegación para nuevos usuarios?
- ¿Una mejora en el perfil del técnico genera más contrataciones?

8.1.4. Question Backlog.

- ¿Los usuarios están dispuestos a dejar una reseña si se les solicita directamente?
- ¿Qué efecto tiene mostrar valoraciones anteriores en la confianza del usuario?
- ¿El número de pasos del formulario de contratación afecta la conversión?

8.1.5. Experiment Cards.

Question	Why	What	Hypothesis
¿Los usuarios contratan más cuando se muestran habilidades destacadas en el perfil del técnico?	Porque se espera que aumente la confianza y la percepción de profesionalismo.	Mostrar visualmente hasta 5 habilidades con iconos distintivos.	Al mostrar habilidades técnicas de forma visual, los usuarios confiarán más y contratarán más rápido.
¿Reducir el formulario de contratación a 2 pasos mejora la conversión?	Porque los formularios largos provocan abandono.	Simplificar el formulario a nombre, contacto y descripción corta.	Formularios más breves mejoran la tasa de finalización.
¿La incorporación de una búsqueda por zona aumenta contrataciones locales?	Porque las empresas prefieren técnicos cercanos para respuesta rápida.	Agregar filtro por distrito/región geográfica.	El filtro por ubicación mejora el match técnico-empresa.

8.2. Experiment Design

Question	Data Needed	Data Analysis Method	Hypothesis
¿Los usuarios contratan más cuando se muestran habilidades destacadas?	Nº de vistas al perfil, clics en "contratar", tasa de contratación.	Comparativa A/B entre perfiles con/ sin skills visibles.	Mostrar habilidades aumenta contrataciones.
¿Reducir el formulario mejora la conversión?	Nº de formularios iniciados vs completados.	Análisis de conversión entre versiones del formulario.	Formularios cortos se completan más.
¿El filtro por zona incrementa contrataciones locales?	Registros de contratación con/ sin filtro de zona.	Comparativa de contratación con y sin filtro geográfico.	Filtro geográfico mejora contratación local.

8.2.1. Hypotheses.

8.2.2. Measures.

8.2.3. Conditions.

- **Público objetivo:** Empresas que buscan servicios técnicos y técnicos independientes registrados en OfficeTech.
- **Entorno de pruebas:** Plataforma web y app móvil en entorno de staging (preproducción).
- **Pruebas piloto:** Se realizarán pruebas con usuarios reales (empresa y técnico) previamente registrados como testers.
- **Período de pruebas:** Dos semanas, dividiendo por funcionalidades experimentales (semana 1: formulario reducido, semana 2: búsqueda con habilidades destacadas).
- **Control de variables externas:**
 - Se mantendrán las mismas campañas de comunicación para todos los grupos.
 - Se usará la misma base de datos de usuarios para las pruebas A/B.

- **Participación activa:** Los testers recibirán un breve tutorial y retroalimentación directa para fomentar el uso y reporte de errores.
- **Consentimiento informado:** Todos los testers aceptan participar mediante un formulario previo (disponible en la landing de pruebas).
- **Muestra representativa:** Se reclutarán al menos 10 técnicos y 10 empresas para validar interacciones reales y variadas.
- **Colaboración institucional:** Se buscará validación posterior por parte de una incubadora universitaria si se desea escalar.
- **Evaluación continua:** Cada cambio será evaluado semanalmente con base en las métricas definidas (conversión, clics, tiempo de respuesta).

8.2.4. Scale Calculations and Decisions.

- **Tamaño de muestra piloto:** 20 usuarios (10 técnicos + 10 empresas).
- **Pruebas a pequeña escala:**
 - Formulario corto y skills visuales se prueban con el 50% de los usuarios.
 - Resto mantiene versión actual para comparar (grupo control).
- **Expansión progresiva:**
 - Si la conversión mejora un 15% o más en el grupo experimental, se escala al resto de usuarios.
- **Escalabilidad y recursos:**
 - Se asegurará que los cambios no afecten el rendimiento del backend ni la integridad de datos en la base.
 - La UI será revisada en dispositivos móviles de gama media-baja.
- **Monitoreo continuo:**
 - Los cambios se vigilarán desde GitHub Actions, logs de backend y reportes directos de testers.
- **Evaluación de resultados:**
 - Se medirá número de contrataciones, formularios completados y duración media en el flujo.
- **Comunicación con usuarios:**
 - Se notificará a los testers el inicio de pruebas y se solicitará feedback posterior.
- **Retroalimentación:**
 - Las respuestas se almacenarán como issues etiquetados en GitHub o formularios privados.

8.2.5. Methods Selection.

Para validar los experimentos planteados, se seleccionarán las siguientes metodologías:

- **Pruebas A/B:** Comparar el comportamiento de usuarios expuestos a la nueva interfaz frente a los que siguen usando la actual.
- **Pruebas de usabilidad:** Observar la interacción de los usuarios con las nuevas funcionalidades mediante tareas guiadas.
- **Encuestas breves:** Obtener retroalimentación cualitativa sobre los cambios después del uso.
- **Heatmaps y clics** (si se integra alguna herramienta visual en la web): Para evaluar puntos de atención en la interfaz.
- **Seguimiento de métricas clave:** Tasa de conversión, tasa de abandono del formulario, tiempo promedio de interacción.

8.2.6. Data Analytics: Goals, KPIs and Metrics Selection.

Objetivos:

- Mejorar la experiencia de contratación.
- Reducir fricción en el flujo de búsqueda y solicitud de técnicos.

KPIs y métricas seleccionadas:

Objetivo	KPI	Métrica específica
Aumentar contrataciones exitosas	Tasa de conversión	Contrataciones / Visitas a perfil técnico
Mejorar experiencia de formulario	Tasa de finalización	Formularios completados / Formularios iniciados
Optimizar navegación	Tiempo medio en flujo de acción	Tiempo entre clic en "buscar técnico" y enviar solicitud
Validar impacto visual de habilidades	Clics sobre perfiles mejorados	Ratio de clics en perfiles con skills destacadas
Disminuir abandono	Tasa de rebote	Usuarios que inician proceso y abandonan

8.2.7. Web and Mobile Tracking Plan.

Se desarrollará un plan de seguimiento tanto para la app móvil como para la web, enfocado en recopilar datos clave para los experimentos.

- **Web Tracking:**
 - Se registrarán eventos clave con JavaScript (ej. clic en "contratar técnico", "ver perfil", etc.).
 - Los datos serán enviados al backend para almacenamiento en una base temporal de análisis.
 - Se utilizará `localStorage` y parámetros de sesión para identificar recorridos sin necesidad de login.
- **Mobile Tracking (Android):**
 - Se agregarán logs en puntos clave del flujo con `Log.d()`.
 - Los datos se almacenarán temporalmente y se enviarán al backend para análisis.
- **Datos Recopilados:**
 - Clics en botones y cards de técnicos.
 - Formulario iniciado y completado.
 - Tiempo entre acciones (interacción por pantalla).
 - Número de sesiones por usuario durante la prueba.
- **Uso de Identificadores anónimos:**
 - Se usará un token generado temporalmente por sesión para preservar la privacidad del usuario durante las pruebas.

8.3. Experimentation

8.3.1. To-Be User Stories.

8.3.2. To-Be Product Backlog

Conclusiones

Conclusiones y recomendaciones.

Conclusiones:

- Nuestro enfoque en dos grupos principales, empresas que requieren soporte técnico y los técnicos que proporcionan estos servicios, fue crucial. Este conocimiento profundo de las necesidades específicas de cada audiencia guió todas las decisiones relacionadas con el diseño y las funcionalidades de la plataforma.
- Optamos por un diseño intuitivo y fácil de usar para garantizar una experiencia de usuario satisfactoria. La selección de colores que inspiran confianza y profesionalismo, junto con una tipografía clara, ha sido esencial para la acogida de los usuarios. La estructura de la página facilita la navegación, permitiendo que los usuarios encuentren lo que necesitan de manera rápida y efectiva.
- Nos enfrentamos a varios retos técnicos y de diseño durante el desarrollo, que superamos a través de pruebas constantes y retroalimentación directa de los usuarios. Estos desafíos nos enseñaron valiosas lecciones sobre adaptabilidad y resolución de problemas, mejorando significativamente la calidad de nuestra plataforma. Además, la optimización constante basada en análisis de datos y comentarios de usuarios es clave para mantener y mejorar la experiencia en la plataforma.
- La colaboración y comunicación efectiva entre los miembros del equipo fueron fundamentales para el éxito del proyecto. La distribución clara de roles y responsabilidades, así como la implementación de metodologías ágiles, permitieron una gestión eficiente del tiempo y los recursos, asegurando la entrega oportuna de los objetivos establecidos.
- La implementación de un sistema de control de versiones y un flujo de trabajo estructurado con GitFlow facilitó la colaboración y el seguimiento del progreso del proyecto. La organización y documentación adecuadas del código fuente permitieron una gestión eficiente de los cambios y una mayor transparencia en el desarrollo.
- La elección de herramientas como Figma, Trello y Vercel fue fundamental para la planificación, diseño y despliegue del proyecto. Estas herramientas proporcionaron un entorno colaborativo y eficiente que facilitó la comunicación y la coordinación entre los miembros del equipo, permitiendo un desarrollo ágil y efectivo del producto.

Recomendaciones:

- Antes de iniciar el desarrollo web, es crucial tener un sólido conocimiento de HTML para estructurar correctamente el contenido y de CSS para el diseño visual. Esto asegura que la base de cualquier página web sea robusta y funcional.
- Fomentar la participación activa de todos los miembros del equipo es esencial. Una comunicación clara y constante ayuda a evitar retrasos y asegura que todos los integrantes estén alineados con los objetivos del proyecto.
- Implementar ciclos de retroalimentación y pruebas de usabilidad durante el desarrollo para recoger impresiones y mejorar iterativamente el producto. Esto ayuda a ajustar la interfaz y la funcionalidad según las necesidades reales de los usuarios.

- Emplear metodologías ágiles como Scrum o Kanban para gestionar el proyecto puede incrementar la eficiencia del equipo, permitiendo entregas más rápidas y adaptativas frente a los cambios o requerimientos emergentes.
- Utilizar herramientas como Figma para diseñar prototipos antes de desarrollar las páginas permite visualizar y realizar ajustes en el diseño de manera eficiente, mejorando la experiencia del usuario final.
- Realizar pruebas de rendimiento y optimización del código para garantizar una carga rápida de la página y una experiencia fluida para los usuarios. La optimización del código y de los recursos es esencial para mejorar la eficiencia y la usabilidad de la plataforma.

Bibliografía

Gothelf, J., & Seiden, J. (2013).

Lean UX: Applying lean principles to improve user experience. O'Reilly Media.
[https://books.google.es/books?](https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=wLw6EAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT37&dq=Lean+ux&ots=QuMNDmvouC&sig=36AUu53YuLt_40XBjwdg9RSLr_4#v=onepage&q=Lean%20ux&f=false)

[hl=es&lr=&id=wLw6EAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT37&dq=Lean+ux&ots=QuMNDmvouC&sig=36AUu53YuLt_40XBjwdg9RSLr_4#v=onepage&q=Lean%20ux&f=false](https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=wLw6EAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT37&dq=Lean+ux&ots=QuMNDmvouC&sig=36AUu53YuLt_40XBjwdg9RSLr_4#v=onepage&q=Lean%20ux&f=false)

Cohn, M. (2004). User stories applied: For agile software development. Addison-Wesley.

[https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=SvIwuX4SVigC&oi=fnd&pg=PR13&dq=Cohn,+M.+\(2004\).+User+stories+applied:+For+agile+software+development.+Addison-](https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=SvIwuX4SVigC&oi=fnd&pg=PR13&dq=Cohn,+M.+(2004).+User+stories+applied:+For+agile+software+development.+Addison-Wesley.&ots=VsSb68rUSO&sig=zVJsoYVopnqITrtBXPAlzePb96w#v=onepage&q=Cohn%2C%20M.%20(2004).%20User%20stories%20applied%3A%20For%20agile%20software%20development.%20Addison-Wesley.&f=false)

[Wesley.&ots=VsSb68rUSO&sig=zVJsoYVopnqITrtBXPAlzePb96w#v=onepage&q=Cohn%2C%20M.%20\(2004\).%20User%20stories%20applied%3A%20For%20agile%20software%20development.%20Addison-Wesley.&f=false](https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=SvIwuX4SVigC&oi=fnd&pg=PR13&dq=Cohn,+M.+(2004).+User+stories+applied:+For+agile+software+development.+Addison-Wesley.&ots=VsSb68rUSO&sig=zVJsoYVopnqITrtBXPAlzePb96w#v=onepage&q=Cohn%2C%20M.%20(2004).%20User%20stories%20applied%3A%20For%20agile%20software%20development.%20Addison-Wesley.&f=false)

Duckett, J. (2014).

HTML and CSS: Design and build websites. John Wiley & Sons. <https://wtf.tw/ref/duckett.pdf>

Ambler, S. W. (2004). The object primer: Agile model-driven development with UML 2.0.

Cambridge University Press.

https://www.researchgate.net/publication/235616285_The_object_primer_agile_modeling-driven_development_with_UML_20

Teorey, T. J., Lightstone, S. S., & Nadeau, T. (2011).

Database modeling and design: Logical design (5th ed.). Morgan Kaufmann.

<https://eketab2.wordpress.com/wp-content/uploads/2007/09/databasemodelinganddesignlogical-design.pdf>

Sommerville, I. (2011). Software engineering (9th ed.). Addison-Wesley.

https://www.researchgate.net/publication/220682582_Software_Engineering_9th_Edition

Pressman, R. S. (2014). Software engineering: A practitioner's approach (8th ed.).

McGraw-Hill Education.

https://www.researchgate.net/publication/220682582_Software_Engineering_9th_Edition

Bass, L., Clements, P., & Kazman, R. (2012). Software architecture in practice (3rd ed.).

Addison-Wesley.

https://www.researchgate.net/publication/220682582_Software_Engineering_9th_Edition

Lean UX: Applying lean principles to improve user experience. (2013).

O'Reilly Media.

[https://books.google.es/books?](https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=wLw6EAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT37&dq=Lean+ux&ots=QuMNDmvouC&sig=36AUu53YuLt_40XBjwdg9RSLr_4#v=onepage&q=Lean%20ux&f=false)

[hl=es&lr=&id=wLw6EAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT37&dq=Lean+ux&ots=QuMNDmvouC&sig=36AUu53YuLt_40XBjwdg9RSLr_4#v=onepage&q=Lean%20ux&f=false](https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=wLw6EAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT37&dq=Lean+ux&ots=QuMNDmvouC&sig=36AUu53YuLt_40XBjwdg9RSLr_4#v=onepage&q=Lean%20ux&f=false)

Cohn, M. (2004). User stories applied: For agile software development.

Addison-Wesley.

[https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=SvIwuX4SVigC&oi=fnd&pg=PR13&dq=Cohn,+M.+\(2004\).+User+stories+applied:+For+agile+software+development.+Addison-](https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=SvIwuX4SVigC&oi=fnd&pg=PR13&dq=Cohn,+M.+(2004).+User+stories+applied:+For+agile+software+development.+Addison-Wesley.&ots=VsSb68rUSO&sig=zVJsoYVopnqITrtBXPAlzePb96w#v=onepage&q=Cohn%2C%20M.%20(2004).%20User%20stories%20applied%3A%20For%20agile%20software%20development.%20Addison-Wesley.&f=false)

[Wesley.&ots=VsSb68rUSO&sig=zVJsoYVopnqITrtBXPAlzePb96w#v=onepage&q=Cohn%2C%20M.%20\(2004\).%20User%20stories%20applied%3A%20For%20agile%20software%20development.%20Addison-Wesley.&f=false](https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=SvIwuX4SVigC&oi=fnd&pg=PR13&dq=Cohn,+M.+(2004).+User+stories+applied:+For+agile+software+development.+Addison-Wesley.&ots=VsSb68rUSO&sig=zVJsoYVopnqITrtBXPAlzePb96w#v=onepage&q=Cohn%2C%20M.%20(2004).%20User%20stories%20applied%3A%20For%20agile%20software%20development.%20Addison-Wesley.&f=false)

Duckett, J. (2014). HTML and CSS: Design and build websites.

John Wiley & Sons.

<https://wtf.tw/ref/duckett.pdf>

Ambler, S. W. (2004). The object primer: Agile model-driven development with UML 2.0.

Cambridge University Press.

https://www.researchgate.net/publication/235616285_The_object_primer_agile_modeling-driven_development_with_UML_20

Morgan Kaufmann.
<https://eketab2.wordpress.com/wp-content/uploads/2007/09/databasemodelinganddesignlogical-design.pdf>

https://www.researchgate.net/publication/220682582_Software_Engineering_9th_Edition

https://www.researchgate.net/publication/220682582_Software_Engineering_9th_Edition

[e=qAIdbU&nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJTdHJlYW1XZWJBcHAiLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJTaGFyZURpYW:](https://www.researchgate.net/publication/353001016)